

CIRCUIT DE COMANDĂ PENTRU CONTORIZAREA AERONAVELOR ȘI ASISTENȚĂ LUMINOASĂ PE PISTĂ

Candidat: Gridan Alexandru-Constantin

Coordonator științific: Conf.Dr.Ing. Mircea-Ilie BĂBĂIȚĂ

Sesiunea: Iulie 2026

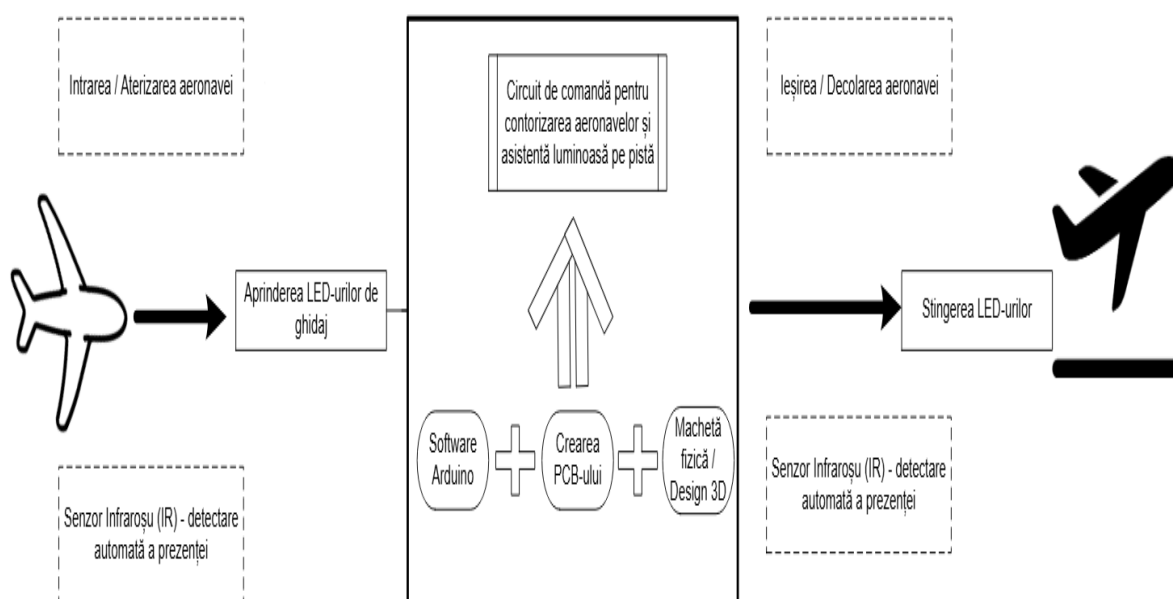
Cuprins

1. INTRODUCERE	3
2. TIPURI DE SISTEME PENTRU ORIENTAREA ȘI MONITORIZAREA AERONAVELOR LA SOL	4
2.1 SISTEME DE BALIZAJ LUMINOS ȘI ORIENTARE VIZUALĂ (AGL)	5
2.2 SISTEME CU RADAR DE SUPRAFAȚĂ (SMR)	5
2.3 SISTEME AVANSATE DE GHIDARE ȘI CONTROL (A-SMGCS)	6
2.4 CONTORIZARE, SENZORI ȘI BARE DE OPRIRE (STOP BARS)	7
3. PROIECTAREA UNUI CIRCUIT DE COMANDĂ PENTRU AFIȘAREA AERONAVELOR PE PISTĂ ȘI ASISTENTA LUMINOASĂ	8
3.1 PROIECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE	8
3.2 PROIECTAREA CIRCUITULUI PENTRU GENERARE SEMNALULUI DE TACT	10
3.3 PROIECTAREA CIRCUITULUI POWER-ON-RESET (POR) CU TRIGGER SCHMITT	11
3.4 PROIECTAREA ETAJULUI DE NUMĂRARE ÎN DECADE	13
3.5 DECODIFICAREA SEMNALULUI BCD ȘI AFIȘAREA DATELOR PE DISPLAY-UL CU 7 SEGMENTE	15
3.6 IMPLEMENTAREA SOFTWARE-ULUI PENTRU MICROCONTROLERUL ARDUINO	18
3.7 PROIECTAREA ȘI MODELAREA 3D A MACHETEI FIZICE	21
4. REALIZAREA PRACTICĂ A CIRCUITULUI DE COMANDĂ	24
4.1 PROIECTAREA CABLAJULUI IMPRIMAT (PCB)	24
4.2 GENERAREA FIȘIERELOR DE PRODUCȚIE ȘI FABRICAREA PCB-ULUI	35
4.3 ASAMBLAREA COMPONENTELOR ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI	40
5. CONCLUZII	45
BIBLIOGRAFIE	46
ANEXE	48

1. INTRODUCERE

Această lucrare de licență prezintă proiectarea și realizarea practică a unui circuit de comandă pentru numărarea aeronavelor și asistarea luminoasă pe pistă. Circuitul a fost gândit să fie un ajutor pentru dirijarea traficului aerian la sol, funcționând complet automat.

În Figura 1-1 este ilustrată schema bloc a montajului. Tot procesul începe când avionul aterizează sau intră pe pistă. Detecția se face automat, cu ajutorul unui senzor de detecție (IR). Când senzorul simte prezența avionului, trimite un semnal către Arduino. Aceasta acționează imediat LED-urile de pe pistă pentru a ghida vizual pilotul și transmite un impuls de tact către numărătorul digital de pe placa electronică (PCB), care crește cu o unitate pe afișajul cu 7 segmente. Ieșirea avionului de pe pistă funcționează pe același principiu. Când avionul decolează sau eliberează zona, trece prin fața celui de-al doilea senzor IR. Acesta transmite informația către Arduino, care oprește LED-urile de ghidare și de un impuls reversibil numărătorului pentru a scădea cu o unitate, actualizând astfel numărarea în timp real. Pentru a demonstra practic cum funcționează întregul ansamblu a circuitului de comandă, am construit o machetă fizică. Aceasta simulează o secțiune de pistă pe care sunt montate sistemul de lumini, senzorii cu infraroșu (IR) și componentele electronice care afișează numărarea de avioane.



Figură 1-1. Schema bloc a sistemului prezentat în lucrare

2. TIPURI DE SISTEME PENTRU ORIENTAREA ȘI MONITORIZAREA AERONAVELOR LA SOL

Odată cu dezvoltarea aviației comerciale și creșterea exponențială a numărului de zboruri, aeroporturile au devenit noduri de transport extrem de aglomerate. La începuturile aviației, orientarea aeronavelor pentru aterizare și rulare se făcea exclusiv vizual, ceea ce, odată cu mărirea dimensiunilor aeronavelor și a complexității aeroporturilor, a devenit inefficient. Pentru a gestiona acest volum de trafic, a apărut necesitatea dezvoltării conceptului de Management al Traficului Aerian (Air Traffic Management - ATM), care include și controlul strict la sol. [1]



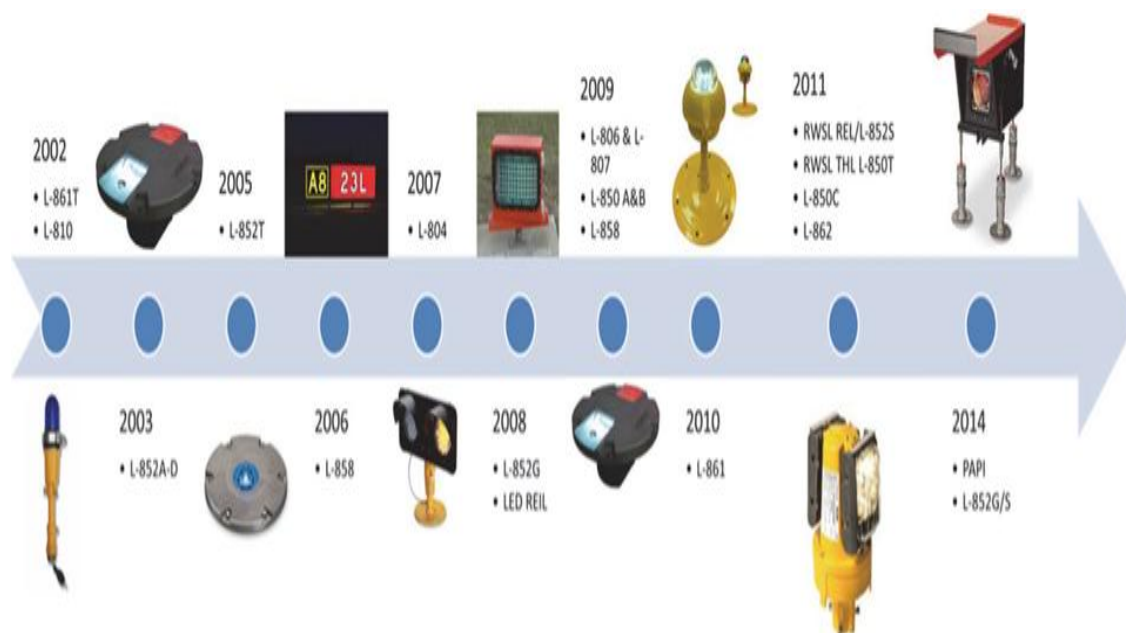
Figură 2-1. Turn de control și dirijare vizuală a traficului în aeroporturile clasice[7]

Pe măsură ce numărul de avioane de pe platforme și căi de rulare a crescut, a apărut o problemă majoră de siguranță: incursiunile pe pistă (Runway Incursions). Acestea reprezintă prezența neautorizată a unei aeronave, vehicul sau persoană pe suprafața destinată aterizării și decolării. Pentru a preveni coliziunile și a gestiona eficient ordinea avioanelor, s-au dezvoltat sisteme electronice avansate de orientare, detectare și contorizare a traficului la sol. [2]

Sistemele moderne folosite astăzi pentru gestionarea aeronavelor pe suprafața de mișcare se împart în mai multe categorii tehnologice: sisteme de supravegher, sisteme de alertă, sisteme de ghidare, sisteme de planificare.

2.1 SISTEME DE BALIZAJ LUMINOS ȘI ORIENTARE VIZUALĂ (AGL)

Aeronautical Ground Lighting (AGL) este sistemul de iluminat a aeroportului, crucial pentru a ghida piloții pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate limitată. Sistemele sunt total automate și controlate din turn. Atunci când este autorizată aterizarea unui avion, luminile de ax ale pistei (Centerline lights) se activează. Odată ce pista este liberă, piloții sunt direcționați spre terminal de o rețea de lumini verzi de pe axul căilor de rulare (Taxiway centerline lights) care se aprind în ordinea de taxare, în mod secvențial, creând un traseu vizual. Proiectarea modernă a acestor sisteme, arată evoluția echipamentelor care se bazează pe corpuri de iluminat cu tehnologie LED controlat printr-un microcontroler. Integrarea în rețeaua luminoasă cu senzorii de proximitate permite nu doar ghidarea, ci și stingerea automată a sectoarelor ce au fost eliberate. Această trecere spre automatizare asigură un consum mic de energetic și un timp de răspuns instantaneu. [3]



Figură 2-2.Evoluția și diversitatea echipamentelor tehnice de balizaj luminos (AGL)

2.2 SISTEME CU RADAR DE SUPRAFAȚĂ (SMR)

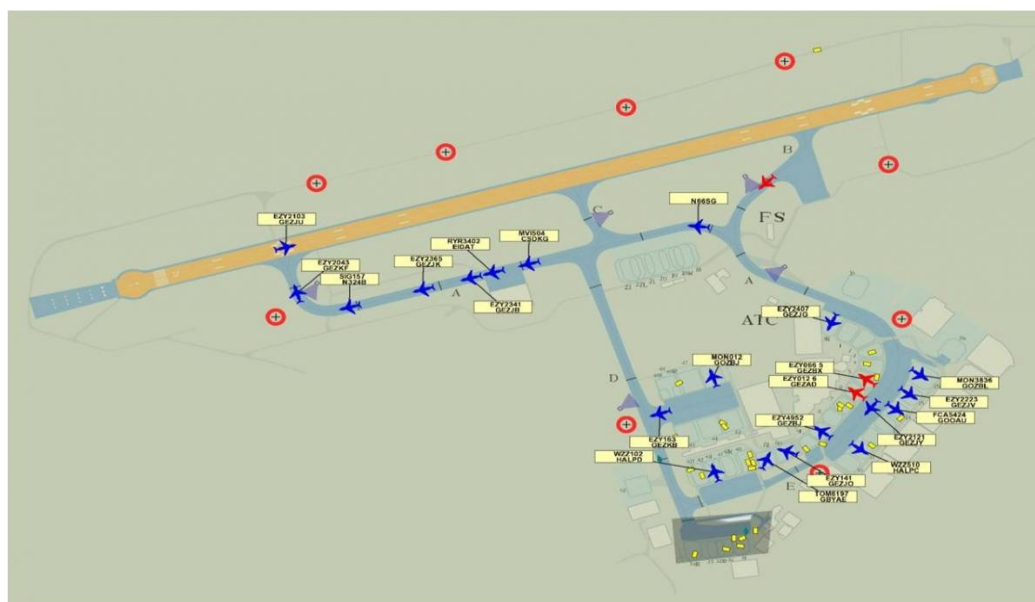
Pentru ca operatorii din turnul de control să știe exact câte aeronave sunt pe pistă și unde se află (mai ales pe ceață densă), aeroporturile folosesc sistemul SMR (Surface Movement Radar). Acest radar scanează continuu suprafața aeroportului și detectează fizic orice aeronavă sau vehicul. Sistemul funcționează ca un senzor general: confirmă când o aeronavă a intrat pe pistă și detectează momentul exact în care aceasta a eliberat zona (degajarea pistei), permițând controlorilor să autorizeze următoarea aterizare în siguranță.[4]



Figură 2-3. Afișarea aeronavelor pe interfața unui Radar de Mișcare la Suprafață (SMR)[8]

2.3 SISTEME AVANSATE DE GHIDARE ȘI CONTROL (A-SMGCS)

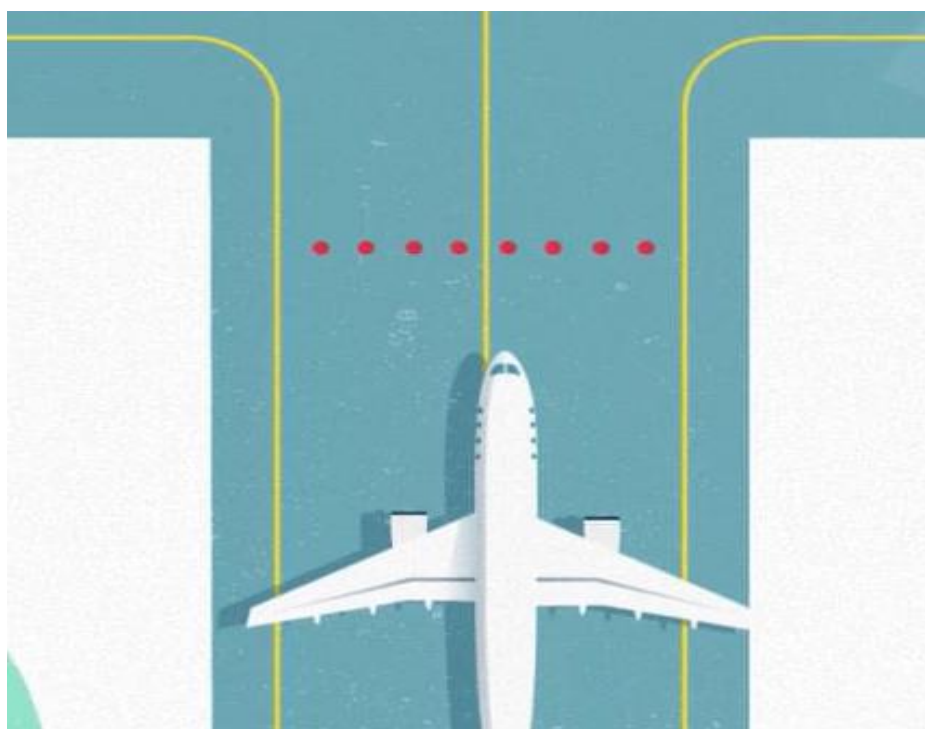
A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) este echivalentul unei rețele inteligente și automatizate de monitorizare. Acest sistem integrează datele de la radarul de suprafață (SMR) cu datele de la senzorii de pe pistă și transponderele avioanelor. Sistemul "recunoaște" fiecare avion în parte, îi asociază un număr de zbor pe monitor, aprinde automat luminile de ghidare corecte pentru acel avion și alertează sistemul central dacă o aeronavă intră într-un sector restricționat. [5]



Figură 2-4. Interfața modernă a sistemului A-SMGCS integrat într-un turn de control

2.4 CONTORIZARE, SENZORI ȘI BARE DE OPRIRE (STOP BARS)

Pe aeroporturile cu trafic intens, numărarea și coordonarea avioanelor se realizează pe sectoare. Pentru a preveni intrarea a două avioane în același sector, se utilizează un sistem de bare de oprire luminoase („Stop Bars” de culoare roșie) încastate în asfalt, interconectate cu senzori de proximitate (bucle inductive sau senzori cu microunde). Când o avioanele trec peste senzor și intră pe pistă, sistemul adaugă automat o unitate în contorul de trafic și aprinde bara de oprire roșie în spatele avioanelor pentru a bloca accesul următorului avion. Atunci când avioanele decolează sau părăsește pista, senzorul de ieșire detectează mișcarea, scade o unitate din sistem (eliberând astfel sectorul) și stinge luminile roșii de interdicție. [6]

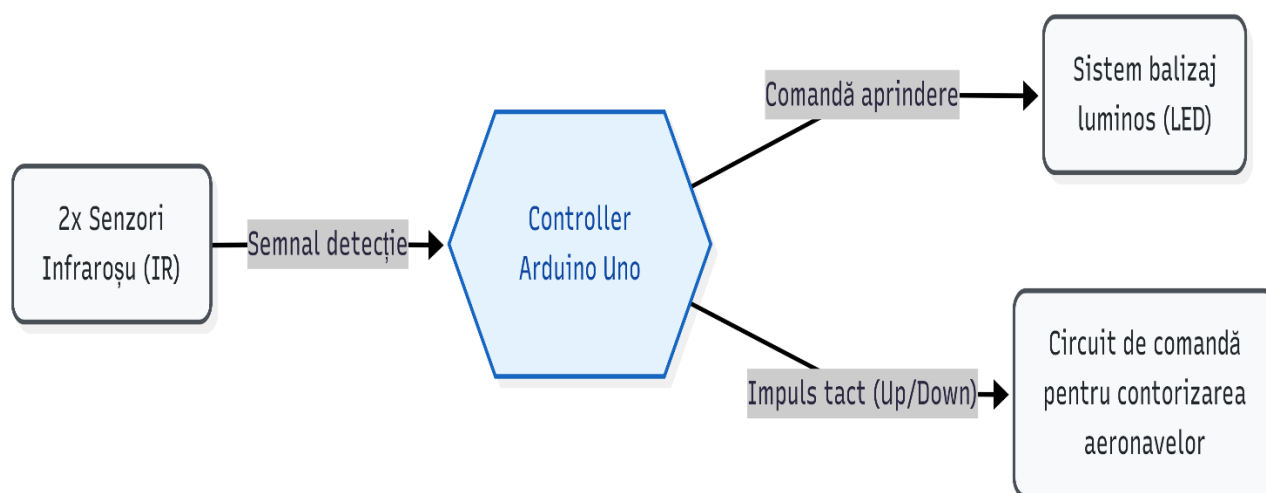


Figură 2-5. Linie de oprire iluminată (Stop Bar) corelată cu senzorii de trafic aerian

3. PROIECTAREA UNUI CIRCUIT DE COMANDĂ PENTRU AFIȘAREA AERONAVELOR PE PISTĂ ȘI ASISTENTA LUMINOASĂ

Sistemul electronic propus în această lucrare utilizează o placă de dezvoltare Arduino, care interfațează direct cu un modul electronic (PCB) realizat la comandă. Arhitectura hardware mai include o pereche de senzori cu infraroșu (IR) pentru detecția prezenței și un ansamblu de diode electroluminiscente (LED) cu rol de ghidaj vizual pe pistă.

Sub aspectul funcționării, microcontrolerul are rolul de a monitoriza starea senzorilor dispuși la intrare și la ieșirea de pe zona de rulare. La trecerea unui avion, placa Arduino procesează informația și execută simultan două acțiuni: asigură controlul alimentării pentru circuitul de balizaj (aprinde sau stinge LED-urile) și generează un impuls de tact către placa PCB. Unitatea de circuit imprimat recepționează impulsurile și aplică logica digitală pentru creșterea sau scăderea numărătoarea, afișând în timp real pe un afișaj cu 7 segmente.



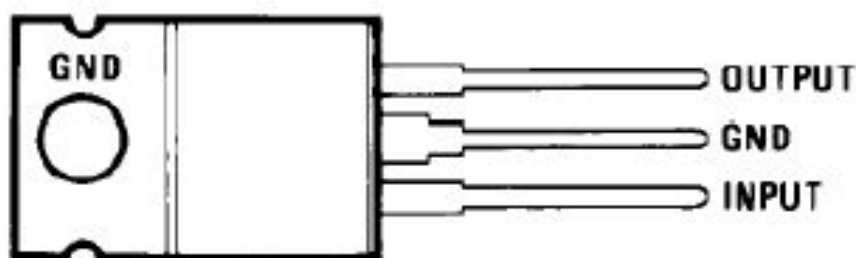
Figură 3-1. Schema bloc de implementare a sistemului

Etapele de creare ale acestui ansamblu au pornit de la proiectarea schemei logice și rutarea cablajului imprimat, etapă realizată în mediul de lucru “EasyEDA”. Ulterior, a fost scris și compilat codul sursă necesar funcționării microcontrolerului. Faza finală a proiectului a constat în adugarea tuturor componentelor electronice pe o machetă fizică, realizând astfel o reprezentare 3D interactivă și o validare practică a conceptului.

3.1 PROIECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE

Funcționarea corectă a circuitelor integrate digitale de pe placa PCB necesită o tensiune stabilă și continuă de alimentare de 5V. Pentru că sursa principală de alimentare a sistemului eliberează o tensiune de 9V, a fost necesară implementarea unui etaj hardware de stabilizare și coborâre de tensiune, realizat cu ajutorul circuitului integrat LM7805.

În baza fișei tehnice oficiale, LM7805 este un stabilizator de tensiune pozitivă cu trei terminale: intrarea (Input), masă (Ground) și ieșire (Output). Pentru acest proiect s-a ales varianta constructivă în capsula TO-220. Acest ansamblu electronic este destinat componentelor de putere, având o aripioara metalică (radiator) ce permite disiparea termică. Integratul poate elibera un curent de ieșire maxim de până la 1.5 A și se evidențiază printr-o fiabilitate ridicată, având protecții interne la suprasarcină termică și la scurtcircuit.



Figură 3-2.Circuit integrat LM7805[9]

Alimentarea dintre sursa de 9V și cablajul imprimat (PCB) se efectuează prin intermediul unui bloc terminal (regletă de conexiune). Această cuplă reprezintă punctul principal de intrare a energiei electrice în sistem și este prevăzută cu 2 pini: VCC și GND.



Figură 3-3.Regletă de conexiune[10]

Imediat după blocul terminal, pe ramura de alimentare a fost adăugat o diodă semiconductoră (D7, tip 1N4001). Aceasta îndeplinește un rol important de protecție împotriva inversării polarității. În cazul în care firele de alimentare sunt conectate greșit la

regletă, dioda blochează trecerea curentului, protejând astfel întregul sistem electronic de avarii severe.

Pentru a asigura o tensiune cât mai curată și fără zgomot, etajul de alimentare include o rețea de filtrare amplasată atât înaintea, cât și după stabilizatorul LM7805. Acesta este compusă dintr-un grup de capacitatoare cu roluri complementare: capacitatoare electrolitice (C6 și C8 de 100μF) au rolul de a netezi fluctuațiile de joasă frecvență, în timp ce capacitatoarele ceramice (C2 și C7 de 100nF) decuplează zgomotele parazite de înalta frecvență.

Pentru semnalizarea vizuală a prezentei tensiunii de 5V, a fost adăugat un LED indicator (notat cu D8). Acesta este legat în serie cu o rezistență (R11 de 680Ω), a cărei valoare a fost calculată special pentru a limita curentul, garantând astfel funcționarea LED-ului în parametri siguri.

Toate componentele prezentate anterior compun schema electrică a sursei de alimentare, ilustrată în Figura 3-4.

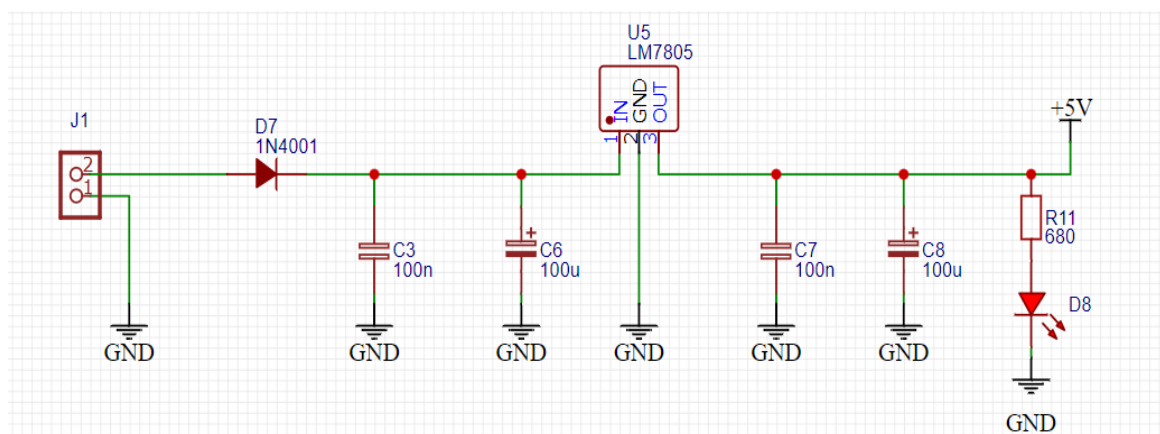


Figura 3-4.Schema electrică a sursei de alimentare

Studiind schema (Figura 3-4), se poate urmări traseul complet al semnalului: tensiunea brută de 9V este aplicată la terminalul J1, trece prin diodă de protecție D7, este filtrată la intrarea de grup C2-C6, coboară la 5V de stabilizatorul U5 (LM7805) și filtrată la ieșirea de grup C7-C8, fiind apoi confirmat vizual de ansamblul rezistență-LED înainte de a fi distribuit către restul componentelor logice.

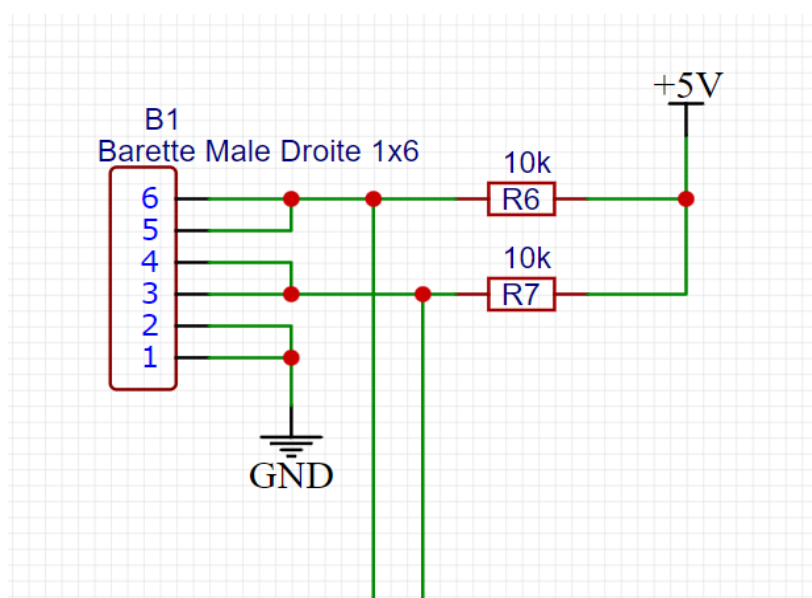
3.2 PROIECTAREA CIRCUITULUI PENTRU GENERARE SEMNALULUI DE TACT

Pentru a garanta o comutare precisă a stărilor logice și o funcționare stabilă a modului de numărare, circuitul de generare a impulsurilor de tact a fost configurat cu rezistențe de tip pull-up având valoarea de 10 kΩ. Acestea sunt conectate la bara de alimentare de 5V, având rolul de a menține un nivel logic HIGH (1) în starea de repaus a senzorilor, prevenind astfel achiziția eronată de date cauzate de zgomotele parazite.

Interfațarea fizică a plăcii cu senzorii externi (în infraroșu) și cu microcontrolerul Arduino este realizată prin intermediul unui conector cu pini (de tip header), notat B1 pe

cablajul imprimat. Traseele de circuit ale conectorului sunt grupate strategic în funcție de rolul lor în circuit:

Pinii 5 și 6 sunt alocați pentru detecția avioanelor care pătrund pe sectorul de pistă monitorizat. Semnalul preluat de pe acești pini, stabilizat de rezistența de pull-up, este orientat către intrarea de comandă ascendentă (UP) a circuitului integrat SN74HC192N adăugând astfel o unitate pe afișaj. Pinii 3 și 4 sunt rezervați pentru monitorizarea avioanelor care eliberează pista. Impulsul generat în momentul detecției este orientat către intrarea de comandă descendentă (DOWN) a aceluiași numărător SN74HC192N, reducând cu o unitate numărul de aeronave afișat. Pinii 1 și 2 reprezintă contactele de masă (GND), vitale pentru închiderea circuitului. S-a ales pentru dublarea acestor pini pentru a asigura o conexiune de referință comună cu placa Arduino, lăsând totodată un pin liber pentru eventuale extinderi sau testări externe ale circuitului. Arhitectura conexiunilor și amplasarea componentelor de stabilizare a semnalului sunt detaliate în schema următoare.



Figură 3-5.Schema electrică a etajului de generare a semnalelor de tact

3.3 PROIECTAREA CIRCUITULUI POWER-ON-RESET (POR) CU TRIGGER SCHMITT

Circuitul de tip Power-On-Reset (POR) are un rol important în funcționarea corectă a sistemului digital în momentul aplicării tensiunii de alimentare. Scopul său principal este de a menține logica sistemului într-o stare de resetare până când tensiunea de alimentare atinge un nivel stabil și nominal, garantând astfel pornirea ansamblului la starea de referință predefinită.

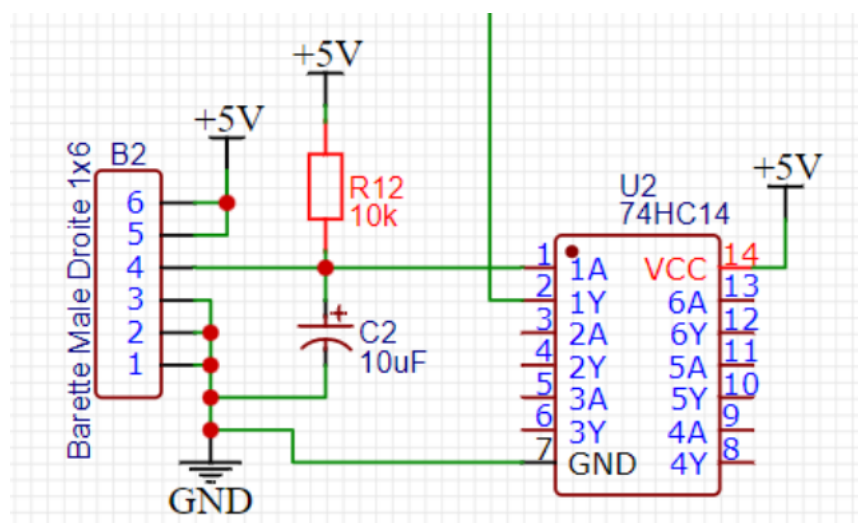
Baza acestui subansamblu este formată dintr-un filtru RC (rezistor-condensator). Încărcarea condensatorului determină momentul în care semnalul de resetare este eliberat,

iar acest regim tranzitoriu este caracterizat de constanta de timp a circuitului, calculată prin ecuația:

$$\tau = R * C \quad (1)$$

Având în vedere componentele utilizate pe PCB conform schemei electrice optimizate (rezistorul R12 de 10K Ω și condensatorul C2 de 10 μ F), constanta de timp care definește întârzierea la pornire este:

$$\tau = 10000\Omega * 10 * 10^{-6}F = 0.1s \quad (2)$$



Figură 3-6. Schemă electrică pentru Power on Reset

Tensiunea de la bornele condensatorului în timpul încărcării are o tranziție exponențială lentă, formă de undă care nu este potrivită pentru a comanda direct pinii logici. În vederea remedierii acestei probleme, etajul de temporizare a fost cablat cu un inversor cu trigger Schmitt, modelul 74HC14. Pe baza fișei de catalog, integratul 74HC14 este proiectat pentru a transforma semnalele analogice lente în semnale digitale cu fronturi abrupte, precis definite și lipsite de fluctuații.

Ca urmare a histeresisului inerent al porților Trigger Schmitt ieșirea va comuta ferm abia când tensiunea de pe condensator atinge pragul superior, creând astfel un semnal de resetare perfect curat pentru restul integratelor.

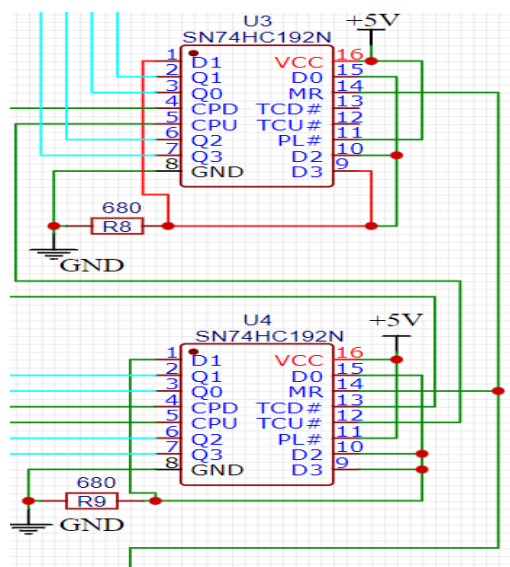
Alegerea acestei arhitecturi de circuit asigură o implementare hardware compactă și eficientă. Adoptarea unei singure porți inversoare din cadrul integratului 74HC14 menține schema electrică simplă și intuitivă, minimizează spațiul necesar pe cablajul imprimat (PCB) și contribuie la o fiabilitate ridicată a întregului circuit electronic. Configurația terminalelor (pinout) pentru integratul 74HC14 este una standardizată, fiind detaliată în tabelul de mai jos:

Număr Pin	Denumire Pin	Funcție / Rol în circuit
1	1A	Intrarea de semnal (poarta 1)
2	1Y	Ieșirea inversată a semnalului (poarta 1)
3	2A	Intrarea de semnal (poarta 2)
4	2Y	Ieșirea inversată a semnalului (poarta 2)
5	3A	Intrarea de semnal (poarta 3)
6	3Y	Ieșirea inversată a semnalului (poarta 3)
7	GND	Masă (Ground)
8	4Y	Ieșirea inversată a emnalului (poarta 4)
9	4A	Intrarea de semnal (poarta 4)
10	5Y	Ieșirea inversată a semnalului (poarta 5)
11	5A	Intrarea de semnal (poarta 5)
12	6Y	Ieșirea inversată a semnalului (poarta 6)
13	6A	Intrarea de semnal (poarta 6)
14	VCC	Tensiune de alimentare

Tabel 3-1.Descrierea pinilor pentru 74HC14[11]

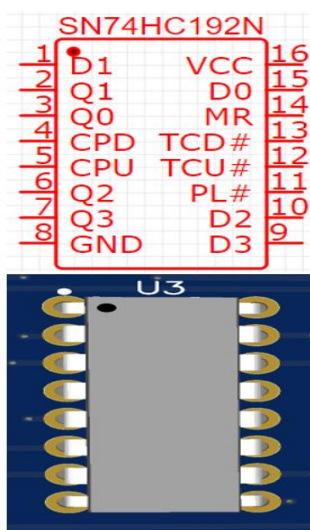
3.4 PROIECTAREA ETAJULUI DE NUMĂRARE ÎN DECADĂ

Circuitul central responsabil cu evidența numărului de avioane este implementat cu ajutorul numărătoarelor în decadă. Un astfel de circuit digital procesează impulsurile de tact și generează la ieșire un cod binar-zecimal (BCD - Binary Coded Decimal), trecând secvențial prin zece de stări distincte, corespunzătoare cifrelor de la 0 (codificat 0000) până la 9 (codificat 1001). Pentru acest proiect s-a optat pentru utilizarea circuitului integrat SN74HC192N, un numărător sincron reversibil din familia logică de mare viteză CMOS. Configurația acestuia permite numărarea în ambele sensuri (crescător și descrescător). Regimul de funcționare este definit de porturile de tact: la aplicarea unui front crescător pe pinul de contorizare ascendentă („UP”), valoarea logică stocată crește cu o unitate, în timp ce un semnal aplicat pe pinul de contorizare descendentă („DOWN”) scade valoarea cu o unitate.



Figură 3-7.Schema electrică de conectare a două numărătoare în decadă cascade

Având în vedere că un singur circuit SN74HC192N poate numere doar până la valoarea 9, capacitatea sa este insuficientă pentru monitorizarea unui sector de aerodrom. Prin urmare, sistemul folosește două astfel de integrate conectate în cascadă, permițând astfel afișarea unor valori de la 00 la 99. Cascadarea se realizează prin interconectarea ieșirilor de depășire (Carry/Borrow) ale primului numărător (reprezentând unitățile) la intrările de tact ale celui de-al doilea (reprezentând zecile). Aducerea sistemului la o valoare predefinită (de exemplu, 00 pentru o pistă goală) se face prin intermediul pinilor de intrare paralelă a datelor (notate D0, D1, D2, D3). O regulă de bază în proiectarea circuitelor cu tehnologie CMOS este ca pinii de intrare să nu fie lăsați niciodată în aer (în gol). Drept urmare, aceștia sunt legați la planul de masă (GND) sau la tensiunea de alimentare (VCC) prin intermediul unor rezistențe de protecție (cum sunt R8 și R9 de 680 Ω). Rolul acestor rezistențe este de a preveni supracurenții pe intrările logice, menținând în același timp un nivel logic ferm („0” sau „1”).



Figură 3-8.Distribuția pinilor (pinout) pentru circuitul integrat SN74HC192N

Identificarea terminalelor pe capsula fizică a integratului este esențială pentru realizarea corectă a cablajului imprimat (PCB). În tabelul 3-2 sunt detaliați toți cei 16 pini ai circuitului SN74HC192N, conform fișei de catalog oficiale.

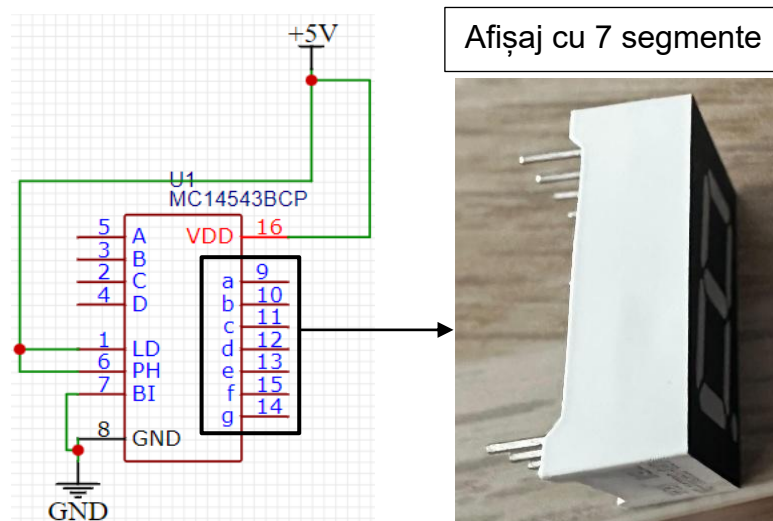
Număr Pin	Denumire Pin	Funcție / Rol în circuit
1	D1	Intrare de date (bitul 1) pentru încărcare paralelă
2	Q1	Ieșire de date (bitul 1)
3	Q0	Ieșire de date (bitul 0 - LSB)
4	CPD	Intrare tact pentru numărare descrescătoare (Clock Pulse Down)
5	CPU	Intrare tact pentru numărare crescătoare (Clock Pulse Up)
6	Q2	Ieșire de date (bitul 2)
7	Q3	Ieșire de date (bitul 3 - MSB)
8	GND	Masă (Ground)
9	D3	Intrare de date (bitul 3) pentru încărcare paralelă
10	D2	Intrare de date (bitul 2) pentru încărcare paralelă
11	PL#	Pin de încărcare asincronă a datelor (Parallel Load - Activ pe LOW)
12	TCD#	Ieșire de împrumut pentru cascada (Terminal Count Down - Activ pe LOW)
13	TCU#	Ieșire de depășire pentru cascada (Terminal Count Up - Activ pe LOW)
14	MR	Master Reset - Resetează ieșirile la 0000 (Activ pe HIGH)
15	D0	Intrare de date (bitul 0) pentru încărcare paralelă
16	VCC	Tensiune de alimentare (5V)

Tabel 3-2. Descrierea pinilor pentru numărătorul reversibil SN74HC192N [12]

3.5 DECODIFICAREA SEMNALULUI BCD ȘI AFIȘAREA DATELOR PE DISPLAY-UL CU 7 SEGMENTE

Pentru conversia valorilor binare obținute de la etajul de numărare într-un format inteligibil pentru operatorul uman, sistemul utilizează circuitul integrat decodor/driver MC14543BCP. În baza fișei de catalog, acest circuit integrat din familia logică CMOS are funcția principală de a prelua codul BCD (Binary Coded Decimal) pe 4 biți generat de

integratul SN74HC192N și de a-l converti în comenzi individuale necesare aprinderii segmentelor corespunzătoare cifrelor de la 0 la 9.



Figură 3-9. Schema electrică de interconectare a decodului cu modulul de afișare

Interfața vizuala a numărului de aeronave se realizează folosind două circuite individuale de tip OPD-S5620G-BW, fiecare reprezentând un digit (un modul pentru afișarea unităților și un al doilea modul pentru afișarea zecilor). În baza specificațiilor producătorului, acest model este un afișaj cu 7 segmente de 0.56 inch, care emite o lumină verde și prezintă un contrast vizual excelent. S-a preferat utilizarea a două afișaje separate pentru a oferi o flexibilitate mai mare în trasarea traseelor pe cablajul imprimat (PCB). Din punct de vedere electric, afișajele OPD-S5620G-BW sunt de tip „Anod Comun”. Acest fapt implică că toți anozii diodelor LED interne care formează segmentele sunt conectați la pini comuni de alimentare (care se leagă la +5V). În scopul ca un anumit segment să se aprindă, este necesar ca decodorul să furnizeze un potențial de masă (LOW / „0” logic) pe pinul respectiv, închizând astfel circuitul. Alegerea decodului MC14543BCP a fost ideală pentru această circuit datorită pinului său de control al fazei (PHASE). Prin setarea optimă a acestui pin, integratul își adaptează logica de ieșire pentru a comanda direct aceste afișaje cu anod comun.

O regulă fundamentală în electronica aplicată este protejarea componentelor optoelectronice. Prin urmare, interconectarea dintre ieșirile decodoarelor și pinii afișajelor se realizează obligatoriu prin intermediul unor rezistențe în serie. Aceste rezistențe au rolul vital de a limita curentul direct prin fiecare segment LED, prevenind distrugerea termică a joncțiunilor și asigurând o luminozitate potrivită pentru ambele cifre. Pentru a asigura implementarea practică și depanarea circuitului, configurația pinilor pentru ambele componente este detaliată în tabelele următoare, respectând specificațiile din foile de catalog ale producătorilor.

Număr Pin	Denumire Pin	Funcție / Rol în circuit
1	LD(Latch Disable)	Memorează datele (latch) sau permite trecerea lor directă către ieșiri
2	C	Intrare de date BCD (bitul de pondere 2^2)
3	B	Intrare de date BCD (bitul de pondere 2^1)
4	D	Intrare de date BCD (bitul de pondere 2^3 - MSB)
5	A	Intrare de date BCD (bitul de pondere 2^0 - LSB)
6	Ph(Phase)	Controlează polaritatea ieșirilor (setat pentru Anod Comun)
7	Bl(Blanking)	Forțează stingerea tuturor segmentelor (util pentru economisirea energiei)
8	GND	Masă (Ground)
9	a	Ieșire comandă segment a
10	b	Ieșire comandă segment b
11	c	Ieșire comandă segment c
12	d	Ieșire comandă segment d
13	e	Ieșire comandă segment e
14	f	Ieșire comandă segment f
15	g	Ieșire comandă segment g
16	VDD	Tensiune de alimentare (+5V)

Tabel 3-3. Descrierea pinilor pentru decodorul BCD către 7 segmente MC14543BCP[13]

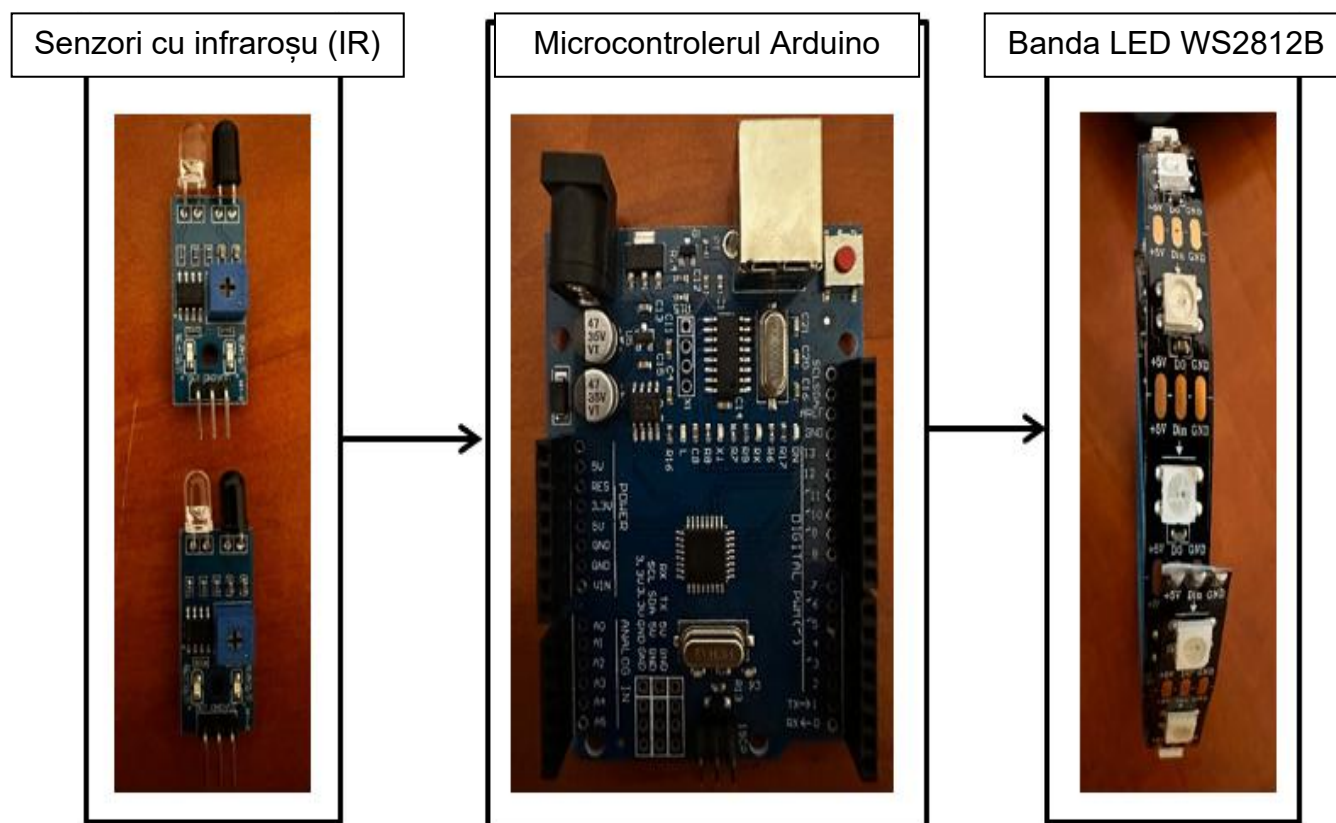
Număr Pin	Denumire Pin	Funcție / Rol în circuit
1	E	Comandă segment E
2	D	Comandă segment D
3	VCC/Anod	Anod Comun (se conectează la +5V)
4	C	Comandă segment C
5	DP	Comandă punct zecimal (Decimal Point)
6	B	Comandă segment B
7	A	Comandă segment A
8	VCC/Anod	Anod Comun (se conectează intern cu pinul 3, la +5V)
9	F	Comandă segment F
10	G	Comandă segment G

Tabel 3-4.Descrierea pinilor pentru modulul de afișare cu 7 segmente OPD-S5620G-BW[14]

3.6 IMPLEMENTAREA SOFTWARE-ULUI PENTRU MICROCONTROLERUL ARDUINO

Software-ul acestui proiect are rolul de a prelua datele din mediul fizic (citirea senzorilor) și de a coordona simultan sistemul de ghidaj luminos și circuitul hardware de numărare. Logica de programare a fost concepută pentru a interfața o pereche de senzori cu infraroșu (IR) și o bandă inteligentă de diode LED, simulând astfel orientarea aeronavelor pe o pistă de aterizare/decolare. Senzorul cu infraroșu (IR) de detectare a prezenței este un modul electronic compus dintr-un emițător (un LED IR) și un receptor (fotodiodă). Regimul de funcționare se bazează pe reflexia luminii invizibile: atunci când un avion pătrunde în raza de acțiune, fasciculul se reflectă înapoi către receptor, generând o tranziție a semnalului digital pe pinul de ieșire (de la HIGH la LOW).

Banda LED WS2812B reprezintă o soluție modernă de iluminat, integrând în fiecare capsulă atât LED-urile (RGB), cât și un controler digital. Transmiterea de date către microcontrolerul Arduino se face printr-un singur fir de date, asigurând controlul individual al culorii și luminozității pentru fiecare pixel în parte, aspect esențial pentru realizarea animațiilor fluide de balizaj.



Figură 3-10.Schema bloc pentru proiectarea software-ului

Figura 3-10 evidențiază arhitectura software și hardware a sistemului. Cei doi senzori infraroșu (IR) acționează ca declanșatoare digitale. Senzorul de „Aterizare” semnalează intrarea aeronavei pe pistă, determinând Arduino să aprindă liniar LED-urile (efect de Fade In) și să trimită un impuls de creștere (UP) către numărătorul hardware. Senzorul de

„Decolare” acționează similar, dar stinge LED-urile (Fade Out) și trimite un impuls de scădere (DOWN) către numărător.

```
1
2  #include <FastLED.h>
3
4  //PINOUT
5  #define PIN_SENZOR_ATERIZARE 2
6  #define PIN_SENZOR_DECOLARE 3
7
8  #define PIN_COUNT_UP 6
9  #define PIN_COUNT_DOWN 5
10 #define PIN_RESET_COUNTER 4
11
12 #define PIN_LED_STRIP 9
13
14 //CONFIGURARE BANDA LED
15 #define NUM_LEDS 40
16 #define LED_TYPE WS2812B
17 #define COLOR_ORDER GRB
18
19 CRGB leds[NUM_LEDS];
```

Figură 3-11. Includerea bibliotecii FastLED și configurarea parametrilor benzii LED[15]

Pentru a începe dezvoltarea programului, este necesară importarea resurselor software externe. Figura **3-11** prezintă adăugarea bibliotecii FastLED [15], o resursă extrem de optimizată pentru controlul LED-urilor. Tot în această secțiune anterioară sunt definite constantele fizice ale benzii (numărul de LED-uri, tipul WS2812B, ordinea culorilor GRB) și este inițializat vectorul leds[] care va stoca în memorie starea fiecărui pixel.

```
4  //PINOUT
5  #define PIN_SENZOR_ATERIZARE 2
6  #define PIN_SENZOR_DECOLARE 3
7
8  #define PIN_COUNT_UP 6
9  #define PIN_COUNT_DOWN 5
10 #define PIN_RESET_COUNTER 4
11
12 #define PIN_LED_STRIP 9
13
```

Figură 3-12. Alocarea pinilor de conexiune cu perifericele

Configurarea perifericilor hardware ale microcontrolerului este detaliată în Figura **3-12**. Fiecare componentă periferică este definită la un pin digital specific al plăcii Arduino prin intermediul directivelor de preprocesare #define. Acest stil de programare optimizează memoria RAM și face codul robust. Sunt definiți pinii pentru intrările senzorilor (pinii 2 și 3),

ieșirile de tact pentru numărătorul hardware (pinii 5 și 6), pinul de reset hardware (pinul 4) și pinul de date pentru semnalul luminos (pinul 9).

```
41 //FUNCTII
42 void pulsCountUp() {
43     digitalWrite(PIN_COUNT_UP, LOW);
44     delay(PULSE_WIDTH_MS);
45     digitalWrite(PIN_COUNT_UP, HIGH);
46 }
47
48 void pulsCountDown() {
49     digitalWrite(PIN_COUNT_DOWN, LOW);
50     delay(PULSE_WIDTH_MS);
51     digitalWrite(PIN_COUNT_DOWN, HIGH);
52 }
53
54 //Reset
55 void resetCounter() {
56     digitalWrite(PIN_RESET_COUNTER, HIGH);
57     delay(10);
58     digitalWrite(PIN_RESET_COUNTER, LOW);
59 }
```

Figură 3-13. Funcțiile de control pentru numărătorul hardware

Comanda circuitului de numărare SN74HC192N necesită respectarea diagramelor de timp din foaia sa de catalog. În Figura 3-13 sunt prezentate funcțiile create pentru generarea semnalelor de tact. Întrucât circuitul integrat realizează comutarea pe front descrescător (tranziția din HIGH în LOW), funcțiile pulsCountUp() și pulsCountDown() trag pinul aferent la potențial nul (LOW) pentru o durată precisă de 50 de milisecunde (PULSE_WIDTH_MS), după care îl readuc în starea de repaus (HIGH). Această logică garantează o numărare stabilă și lipsită de erori.

```
108 void updateLEDs() {
109     unsigned long now = millis();
110     if (now - lastFadeStep < FADE_STEP_DELAY) return;
111     lastFadeStep = now;
112     |
113     // FADE IN
114     if (ledsFadingIn) {
115         if (fadeIndex < NUM_LEDS) {
116             fadeBrightness += FADE_BRIGHTNESS_STEP;
117             if (fadeBrightness >= 255) {
118                 fadeBrightness = 255;
119                 leds[fadeIndex] = CULOARE_PISTA;
120                 FastLED.show();
121                 fadeIndex++; // trece la urmatorul led
122                 fadeBrightness = 0; // incepe de la 0 brightness pentru urmatorul
123             } else {
```

Figură 3-14. Implementarea logicii non-blocking pentru animația LED [17]

În contrast cu abordare secvențială clasică ce utilizează funcția de blocare delay(), sistemul de iluminat a fost programat folosind o arhitectură non-blocking (tip mașină de stări), vizibilă în Figura 3-14. Funcția updateLEDs() se folosește de contorul de timp al microcontrolerului (millis()) [17] pentru a calcula intervalele dintre pașii de animație. Prin urmare, microcontrolerul poate aprinde sau stinge treptat banda LED (modificând parametrul de luminozitate pas cu pas) în timp ce rămâne complet capabil să citească instantaneu orice semnal nou de la senzorii IR.

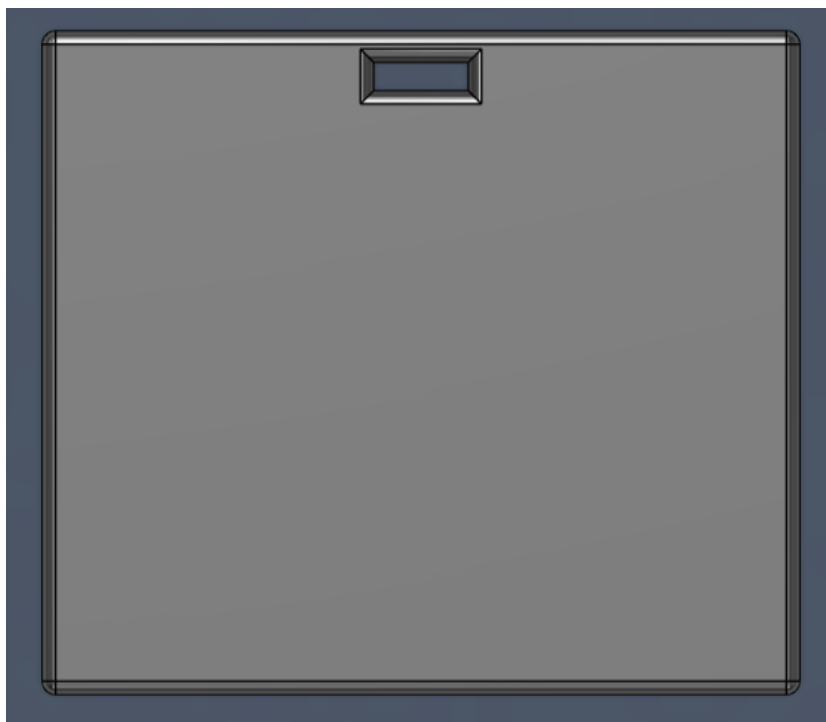
```
188 void loop() {  
189     unsigned long now = millis();  
190  
191     //Detectie ATERIZARE  
192     if (digitalRead(PIN_SENZOR_ATERIZARE) == LOW) {  
193         if (now - lastLandTime > DEBOUNCE_MS) {  
194             lastLandTime = now;  
195             Serial.println("[ATERIZARE] Avion detectat -> Count UP");  
196             pulsCountUp();  
197             startFadeIn();  
198         }  
199     }  
200  
201     //Detectie DECOLARE  
202     if (digitalRead(PIN_SENZOR_DECOLARE) == LOW) {  
203         if (now - lastTakeTime > DEBOUNCE_MS) {  
204             lastTakeTime = now;  
205             Serial.println("[DECOLARE] Avion detectat -> Count DOWN");  
206             pulsCountDown();  
207             startFadeOut();  
208         }  
209     }  
210 }
```

Figură 3-15.Implementarea logicii principale și a algoritmului de debouncing [16]

Figura 3-15 detaliază interfața logică a tuturor elementelor în bucla principală loop(). Microcontrolerul monitorizează în continuu starea senzorilor. O componentă software fundamentală este algoritmul de debouncing temporal [16]. La detectarea unui semnal LOW de la un senzor, se înregistrează momentul evenimentului, iar eventualele declanșări parazite apărute în următoarele 5 secunde (DEBOUNCE_MS) sunt ignorate. Acest filtru logic protejează sistemul de false contorizări cauzate de trecerea lentă sau de formele neregulate ale avioanelor prin dreptul senzorului.

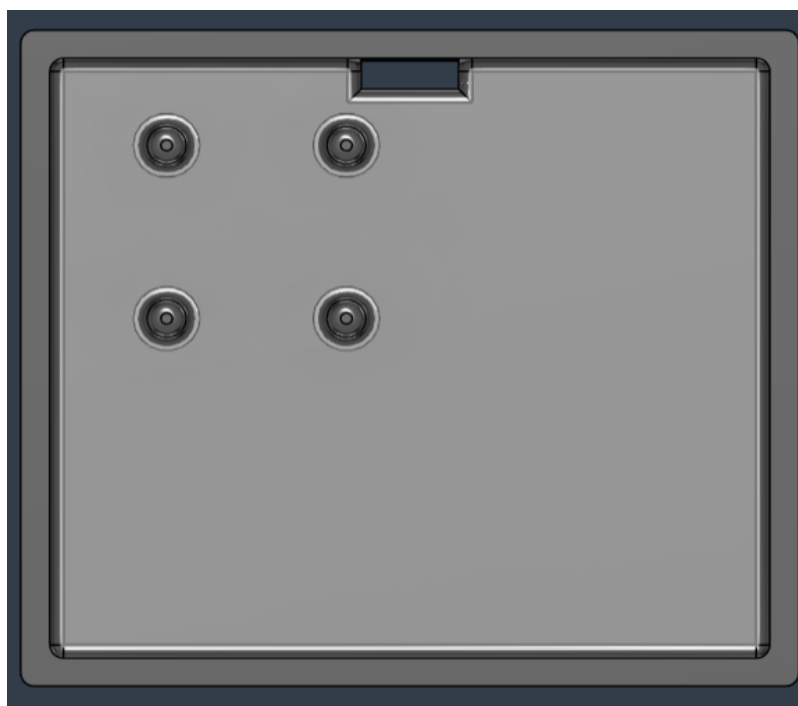
3.7 PROIECTAREA ȘI MODELAREA 3D A MACHETEI FIZICE

Cu scopul de a asigura o integrare fizică conformă și sigură a tuturor componentelor electronice, a fost necesară proiectarea unei carcase personalizate. Modelarea tridimensională (3D) a componentelor mecanice s-a realizat utilizând mediul de proiectare avansat Autodesk Fusion 360 [18]. Alegerea acestui software profesional a permis o parametrizare precisă a cotelor și o modelare cu un grad ridicat de acuratețe a elementelor de asamblare, oferind machetei un aspect industrial. Carcasa principală are rolul de a proteja circuitul electronic (PCB-ul) și de a oferi o bază stabilă pentru întregul sistem de orientare a avioanelor.



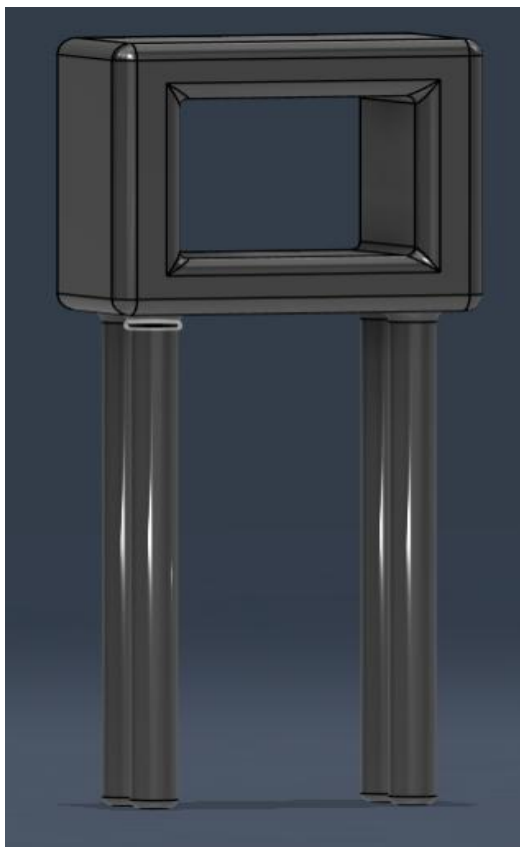
Figură 3-16. Modelarea 3D a părții superioare a carcasei principale

În Figura **3-16** este ilustrată partea superioară a carcasei (TOP). Designul este unul minimalist și funcțional. Se poate observa un decupaj dreptunghiular, poziționat strategic. Acest orificiu a fost creat special pentru aranjarea cablurilor, permițând extragerea ordonată a firelor care fac legătura între placa de bază din interior și componentele exterioare, precum modulul de afișare cu 7 segmente.



Figură 3-17. Baza carcasei cu distanțierele cilindrice pentru fixarea PCB-ului

Baza carcasei ilustrată în Figura 3-17 a fost proiectată ținând cont de normele de asamblare din electronica. La baza inferioară a structurii au fost modelați patru cilindri de susținere (distanțiere). Aceștia sunt dimensionați exact după distanța găurilor de prindere de pe circuitul imprimat (PCB). Rolul lor este important: ridică placa electronică de pe fundul cutiei, asigurând o ventilație adecvată a componentelor și prevenind orice risc de scurtcircuit mecanic pe partea inferioară a plăcii (zona lipiturilor cu cositor).



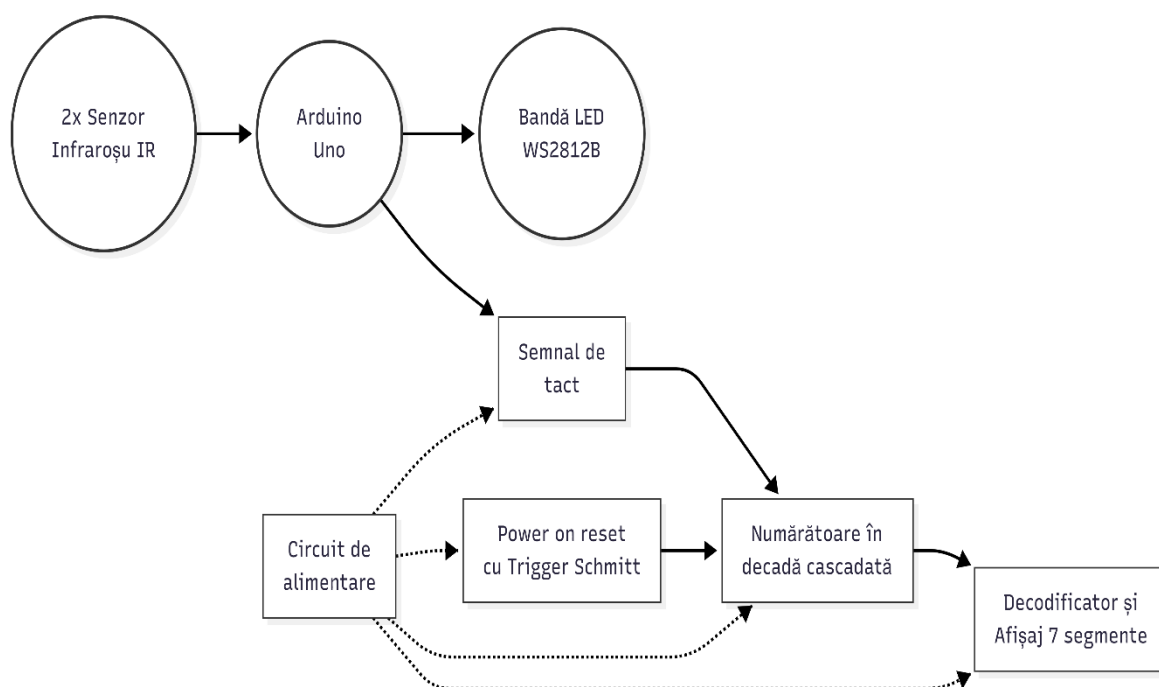
Figură 3-18. Designul 3D pentru susținere modulelor de afișare cu 7 segmente

Pe lângă carcasa principală, ansamblul mecanic este completat de un suport vertical dedicat afișajelor cu 7 segmente din Figura 3-18. Această consolă a fost modelată pentru a menține display-urile într-o poziție ridicată, asigurând o vizibilitate potrivită a numărului de avioane contorizate. Partea superioară a suportului constă într-un cadru de montaj prevăzut cu margini interioare rotunjite, dimensionat pentru a încadra cu precizie cele două module individuale OPD-S5620G-BW, oferind machetei un finisaj profesional. Cadrul este susținut de doi piloni cilindrici robusți, distanțați corespunzător. Această ridicare arhitecturală nu doar că îmbunătățește ergonomia vizuală, dar asigură și un management curat al firelor, care pot coborî direct din spatele afișajului, prin decupajul carcasei principale, către decodorul de pe circuitul imprimat (PCB).

4. REALIZAREA PRACTICĂ A CIRCUITULUI DE COMANDĂ

4.1 PROIECTAREA CABLAJULUI IMPRIMAT (PCB)

Etapa de dezvoltare hardware are ca punct de pornire integrarea conceptului teoretic într-o schemă electrică funcțională și optimizată. Proiectarea unui circuit imprimat (PCB) nu se rezumă doar la trasarea unor conexiuni electrice, ci implică un management atent al interferențelor electromagnetice, al distribuției termice și al integrității semnalelor. Pentru a asigura o organizare clară a conexiunilor și a modulelor necesare, primul pas procedural a constat în elaborarea unei scheme bloc a sistemului.

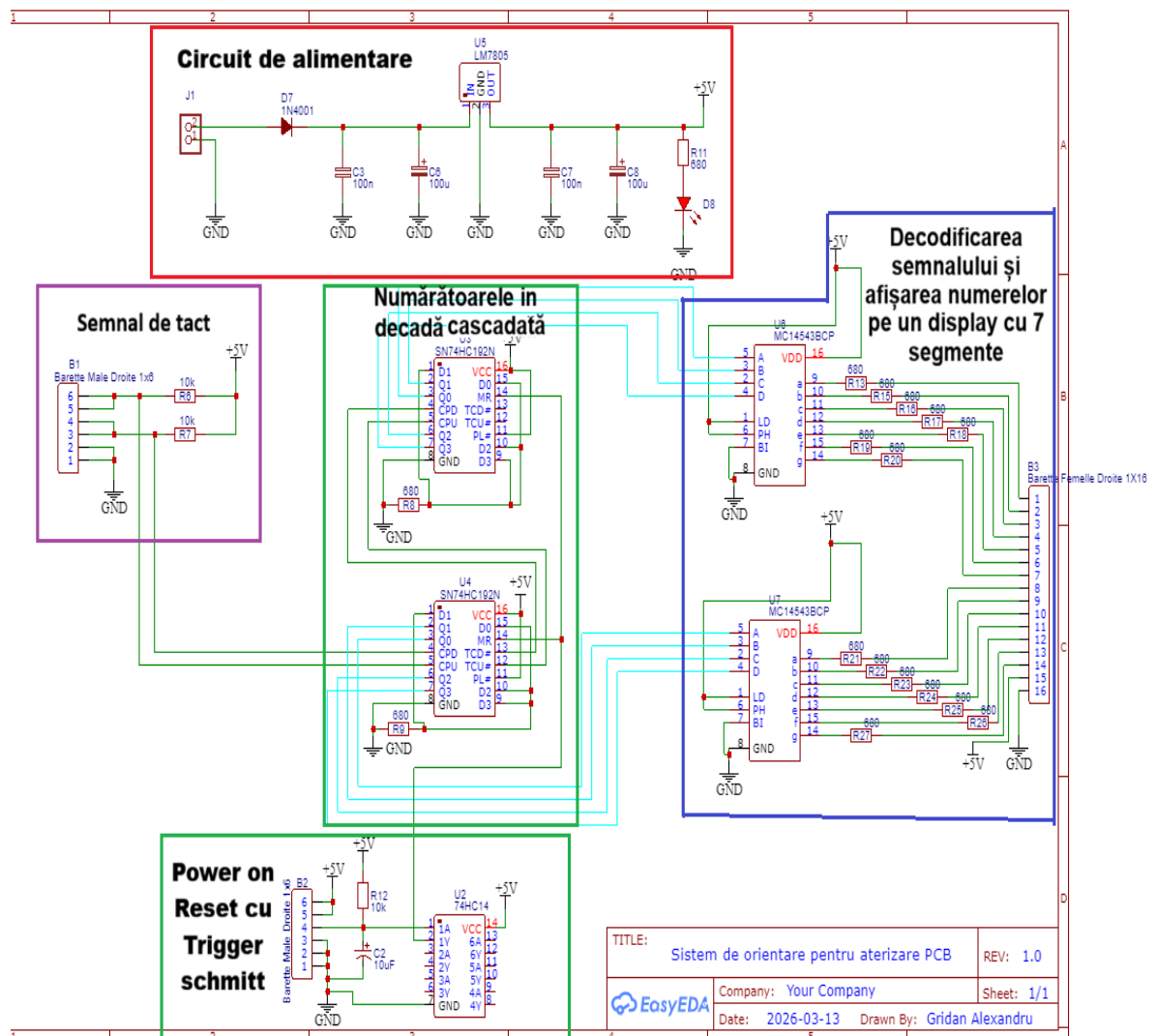


Figură 4-1. Schema bloc a circuitului electric integrat

Figura 4-1 ilustrează blocurile funcționale de bază ale ansamblului. Orice sistem digital complex necesită o sursă de alimentare cu o precizie ridicată de stabilitate, așadar primul bloc este reprezentat de etajul de reducere, filtrare și stabilizare a tensiunii. Următorul modul critic este interfața de semnal; tactul sistemului nu este generat local de un oscilator cu cuarț, ci este preluat din exterior, sub formă de impulsuri digitale curate, prelucrate de placa de dezvoltare Arduino pe baza detecțiilor realizate de senzorii infraroșu (IR). Aceste impulsuri de tact sunt direcționate numai către blocul de numărare.

Pentru a garanta pornirea sistemului dintr-o stare logică inițială strict determinată (valoarea 00 - reprezentând o pistă aeroportuară complet goală), s-a integrat un circuit special de tip Power-On Reset (POR) echipat cu un Trigger Schmitt. Această soluție tehnică elimină stările tranzitorii nedorite la aplicarea tensiunii. Numărarea propriu-zisă se realizează prin cascada a două circuite integrate logice decadice. La sfârșit, datele

exprimate în format binar sunt convertite de decodoare și trimise către blocul de afișare cu 7 segmente, alcătuit din elemente optoelectronice. Odată definită această structură de nivel înalt, s-a trecut la realizarea schemei electrice de detaliu.



Figură 4-2. Schema electrică completă a sistemului de balizaj și numărare

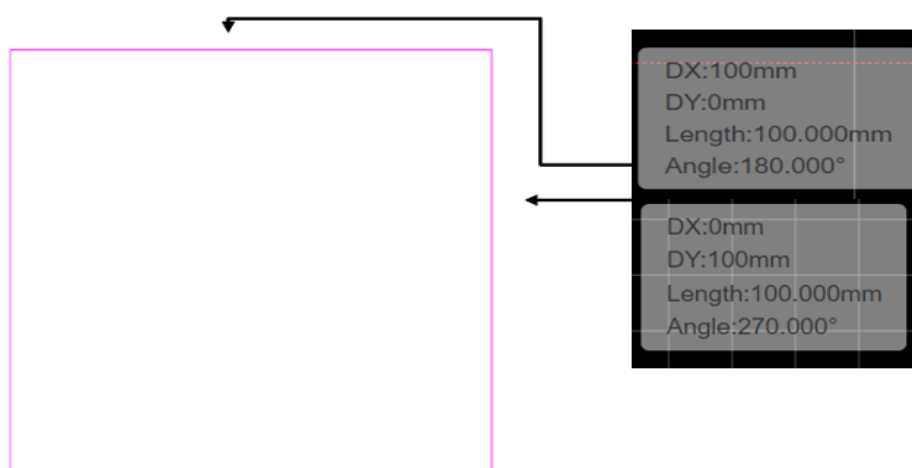
Descrierea schemei prezentată în Figura 4-2 începe cu etajul de alimentare. Sursa preia o tensiune continuă de intrare de 9V și o reglează la nivelul TTL standard de 5V cu ajutorul unui stabilizator liniar integrat LM7805 [9]. Utilizarea capsulei TO-220 permite disiparea unor curenți de până la 1A, asigurând o rezervă de putere esențială. Pentru protecția circuitelor sensibile împotriva inversării accidentale a polarității de alimentare, s-a montat preventiv o diodă redresoare (tip 1N4001) pe ramura pozitivă de intrare.

Filtrarea zgomotului de pe linia de alimentare este un aspect important în electronica digitală. În acest sens, s-a implementat o rețea dublă de decuplare: condensatoarele electrolitice polarizate de $100\mu F$ funcționează ca un rezervoar de energie locală, atenuând fluctuațiile de joasă frecvență (riplul sursei), în timp ce condensatoarele ceramice de $100nF$, caracterizate prin ESR foarte redus, decuplează eficient zgomotele și

paraziții de comutație de înaltă frecvență. O diodă LED martor (D8), înseriată cu un rezistor de limitare de 680Ω , confirmă vizual prezența și stabilitatea tensiunii de 5V.

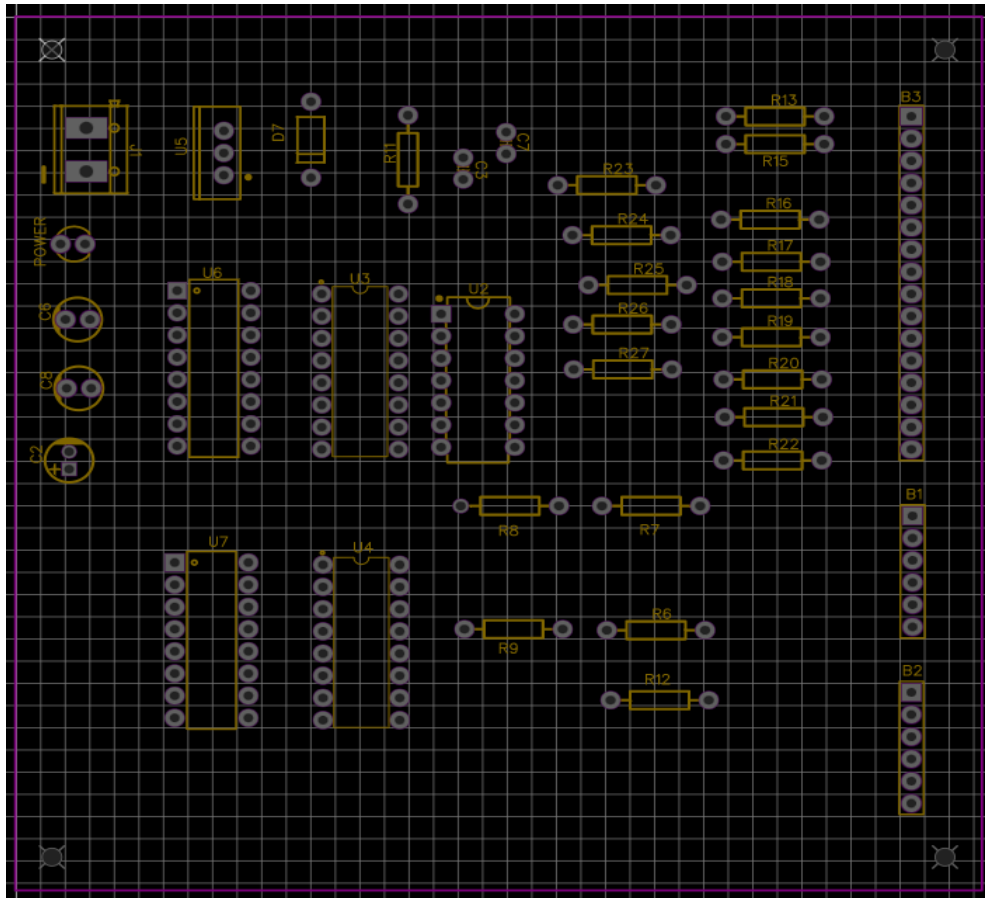
Semnalele de comandă pentru direcția numărătorului sunt introduse în sistem prin intermediul baretei de pini B1. Circuitul de inițializare Power-On Reset exploatează constanta de timp a unui circuit RC (rezistorul R12 de $10k\Omega$ și condensatorul C2 de $10\mu F$). Un inversor logic cu Trigger Schmitt (74HC14 [11]) monitorizează curba exponențială de încărcare a condensatorului. Datorită histerezisului inerent al porții Schmitt, trecerea din starea logică LOW în starea HIGH se face brusc, generând un front de undă perfect dreptunghiular, aplicat pe pinul de Master Reset (MR). Acest mecanism previne apariția oscilațiilor (bouncing) pe linia de reset.

Etajul central de procesare digitală se concentrează în jurul a două numărătoare sincrone reversibile SN74HC192N [12], conectate în cascadă. Transmisia transportului (Carry/Borrow) de la unități la zeci se face prin legarea pinilor TCD (Terminal Count Down) și TCU (Terminal Count Up) ai primului integrat la intrările de tact CPD, respectiv CPU, ale celui de-al doilea integrat. Datele de ieșire în format BCD sunt transmise în paralel către două circuite MC14543BCP [13]. Acestea au rolul de a decodifica seria binar în comenzi individuale pentru afișajele cu 7 segmente. Pentru limitarea exactă a curentului direct prin joncțiunile LED-urilor, fiecare din cele 14 linii de comandă este prevăzută cu un rezistor de 680Ω prevenind astfel degradarea termică a ledurilor și prelungind durata de viață a modulului optic. Întregul proces de creare a hardware-ului, de la desenarea schemelor și până la generarea fișierelor de fabricație, a fost derulat utilizând mediul software CAD EasyEDA [19].



Figură 4-3. Definirea conturului fizic și a gabaritului cablajului imprimat

Figura 4-3 evidențiază geometria stabilită pentru placa de circuit: un format pătrat standardizat cu dimensiunile de $100 \times 100 mm$. Alegerea acestui gabarit nu a fost aliorie; suprafața generoasă permite o disipare eficientă a căldurii degajate de stabilizatorul de tensiune și previne suprapunerea capacitivă a traseelor de mare viteză, facilitând totodată montajul mecanic pe macheta ansamblului.



Figură 4-4. Plasamentul topologic al componentelor pe suprafața plăcii

Figura 4-4 prezintă structura de poziționare, o fază hotărâtoare pentru succesul rutării. Logica de amplasare a urmat exact fluxul energetic și direcția semnalului. Sursa de alimentare a fost separată în stânga-sus pentru a izola zgomotul de comutație. Circuitele integrate logice au fost grupate central, cu o distanță minimă între ele, reducând astfel inductanța parazită a traseelor de tact. Rezistențele de limitare și conectorii de tip baretă au fost aliniați ordonat pe flancul drept, optimizând ieșirile către display. Înainte de rutarea efectivă, a fost absolut necesară efectuarea unui calcul de echilibru energetic și evaluarea puterii disipate, garantând o dimensionare termică corectă. Curentul total consumat determină lățimea minimă a traseelor de cupru. Evaluarea s-a concentrat pe cele două blocuri mari consumatoare: circuitele integrate CMOS și rețeaua rezistivă a display-ului.

Conform fișelor tehnice oficiale, puterea maximă admisibilă disipată (P_{TOT}) pentru o capsulă logică din seria 74HC este evaluată la valoarea absolută de $500mW$.

Symbol	Description	Rating	Unit
ESD HBM	Human Body Model ESD Protection	2	KV
ESD CDM	Charged Device Model ESD Protection	1	KV
ESD MM	Machine Model ESD Protection	200	V
V _{CC}	Supply Voltage Range	-0.5 to +7.0	V
V _I	Input Voltage Range (Note 5)	-0.5 to +7.0	V
I _{IK}	Input Clamp Current V _I < -0.5V or V _I > V _{CC} +0.5V	±20	mA
I _{OK}	Output Clamp Current V _O < -0.5V or V _O > V _{CC} +0.5V	±20	mA
I _O	Continuous Output Current -0.5V < V _O < V _{CC} +0.5V	+/- 25	mA
I _{CC}	Continuous Current Through V _{CC}	50	mA
I _{GND}	Continuous Current Through GND	-50	mA
T _J	Operating Junction Temperature	-40 to +150	°C
T _{STG}	Storage Temperature	-65 to +150	°C
P _{TOT}	Total Power Dissipation	500	mW

Figură 4-5.Extras din documentația tehnică privind disipația termică a circuitelor logice[12]

Pentru a aproxima regimul termic pe etajul optic, izolăm un singur segment. Considerăm tensiunea de alimentare a sistemului $V_{CC} \approx 5V$, valoarea rezistenței de limitare $R \approx 680\Omega$, și o tensiune de deschidere tipică a diodei LED verzi $V_F \approx 2V$. Aplicând legea lui Ohm pe ochiul de circuit, curentul direct absorbit de un singur segment luminos se calculează matematic astfel:

$$I_{led} = \frac{V_{CC} - V_F}{R} = \frac{5V - 2V}{680\Omega} = \frac{3V}{680\Omega} \approx 0.0044A = 4.4mA[14] \quad (3)$$

Puterea disipată exclusiv pe un singur rezistor, transformată în energie termică prin efect Joule, devine:

$$P_{rezistor} = U_R * I_{led} = 3V * 0.0044A = 0.0132W = 13.2mW[14] \quad (4)$$

Generalizând acest rezultat pentru scenariul de consum maxim teoretic – momentul în care ambele afișaje indică cifra 8 (toate cele 14 segmente fiind polarizate direct simultan), puterea totală a blocului de iluminare este:

$$P_{Total_Optic} = 14 * 13.2mW = 184.8mW \quad (5)$$

Placa centralizează un număr de 5 circuite integrate digitale (un invertor Schmitt, două numărătoare, două decodoare). Într-un calcul complet (păstrând rating-ul maxim termic din catalog, deși consumul static real al logicii CMOS este neglijabil), nivelul maxim de putere logică este:

$$P_{Total_Logic} = 5 * 500mW = 2500mW = 2.5W \quad (6)$$

Suma acestor componente ne oferă puterea totală disipată în cel mai dur regim de funcționare:

$$P_{Total} = P_{Total_Optic} + P_{Total_Logic} = 184.8mW + 2500mW \approx 2.68W \quad (7)$$

Curentul general preluat din sursa de tensiune stabilizată se extrage conform relației puterii electrice:

$$P_{Total} = V_{CC} * I_{Total} \rightarrow I_{Total} = \frac{P_{Total}}{V_{CC}} [22] \quad (8)$$

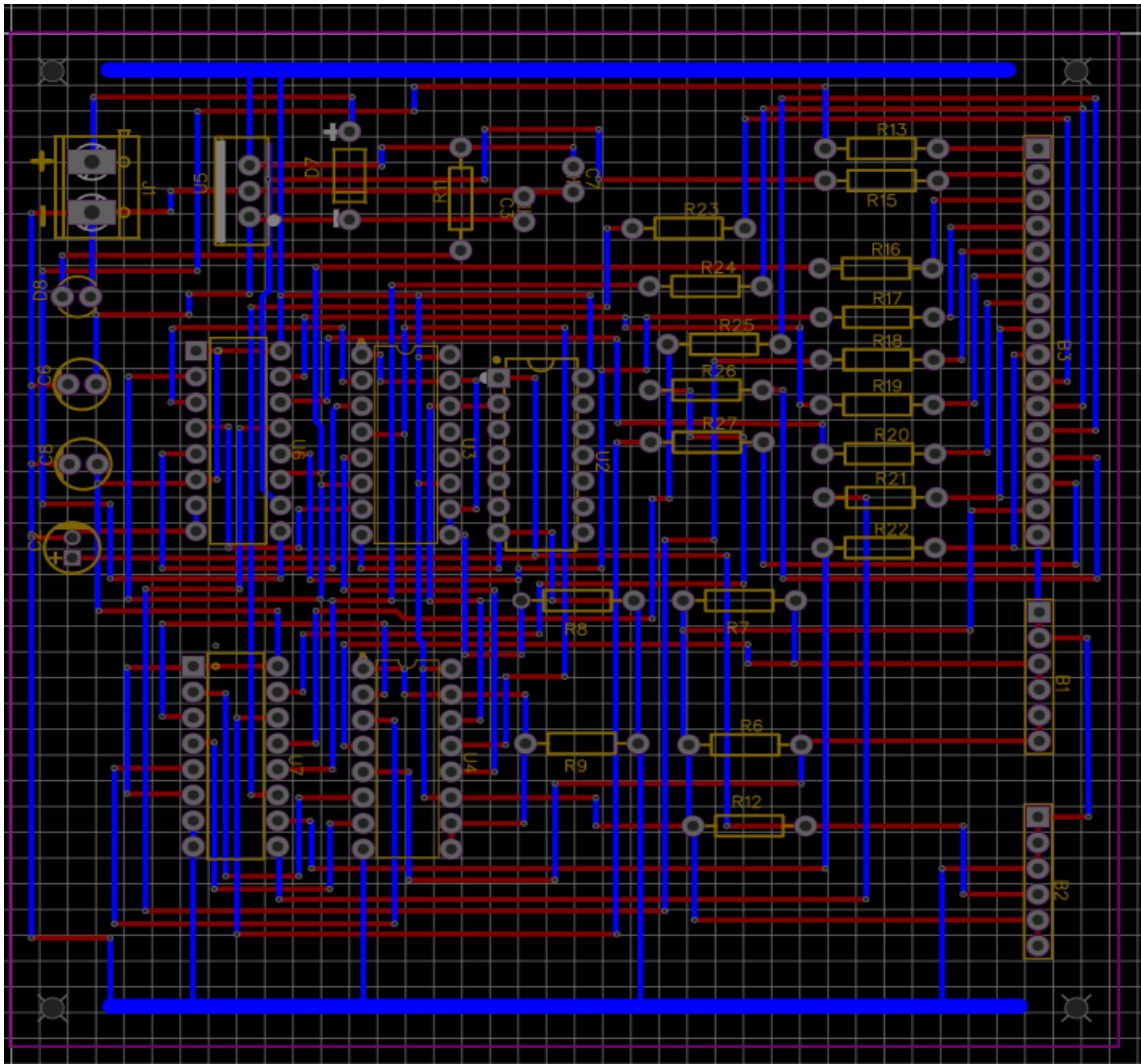
$$I_{Total} = \frac{P_{Total}}{V_{CC}} = \frac{2.68W}{5V} = 0.536A \quad (9)$$

Acest curent de aproximativ 0.536A demonstrează că secțiunea de 0.5mm rezervată traseelor magistrale este complet justificată ingineresc, oferind o densitate de curent sigură, prevenind supraîncălzirea traseelor de cupru sau apariția micro-fisurilor termice.

Design Rule					
Rule	Track Width (min)	Clearance (min)	Via Diameter (min)	Via Drill Diameter (min)	Track Length (max)
Default	0.5	0.4	0.61	0.305	

Figură 4-6. Configurarea constrângerilor de proiectare (Design Rules)

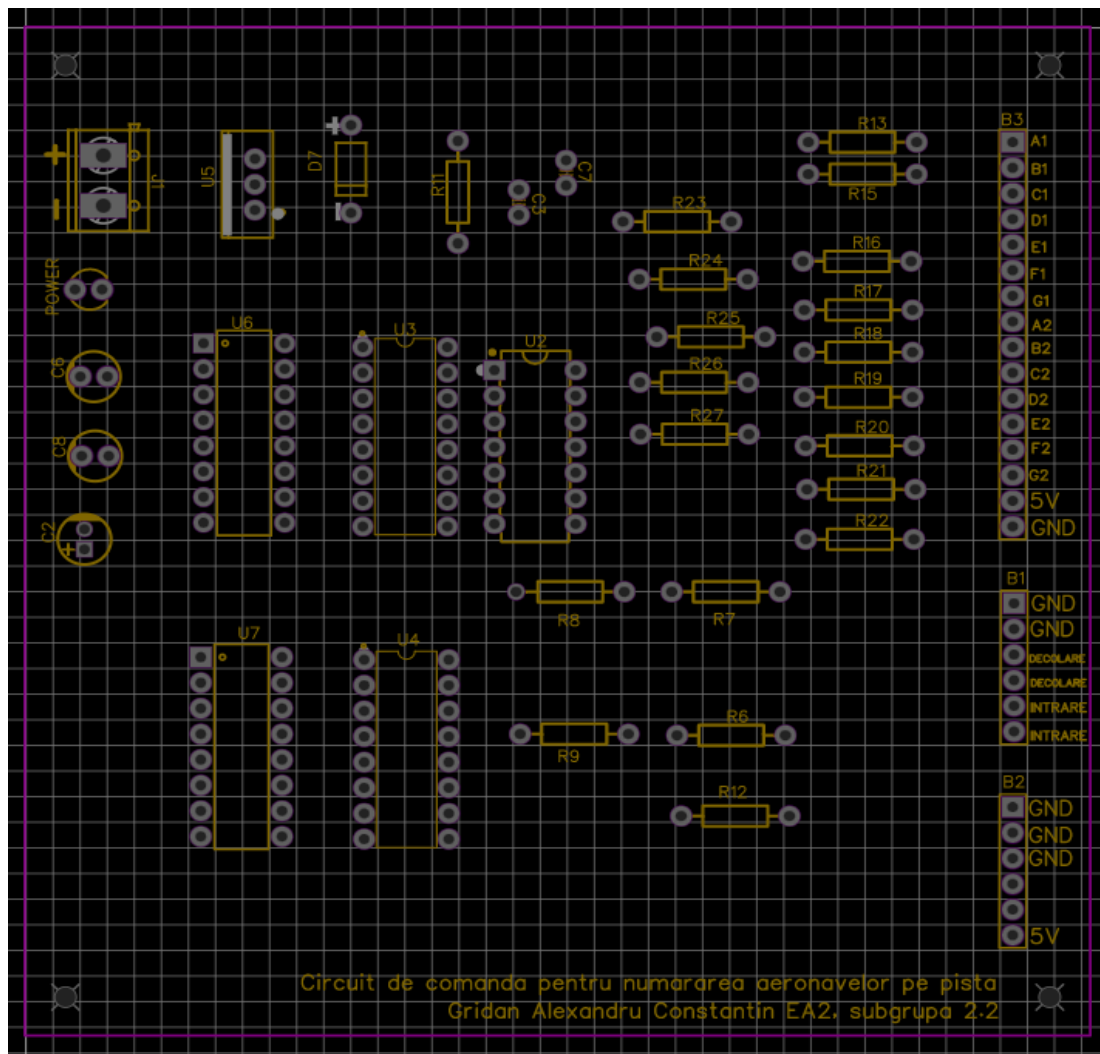
În Figura 4-6 sunt prezentate regulile de proiectare importante (Design Rules) implementate în soft. Lățimea nominală a traseelor a fost blocată la 0.5mm, cu un clearance (distanță minimă de izolație aeriană între două trasee de potențial diferit) de 0.4mm. Conectivitatea între stratul superior(Top) și cel inferior(Bottom) a fost rezolvată prin găuri metalizate (Via), cu diametrul exterior de 0.6mm și orificiul de perforare mecanică (via_drill) de 0.35mm.



Figură 4-7. Rutarea complexă pe cele două straturi de cupru (Top și Bottom)

Strategia de rutare a cablajului din Figura 4-7 reprezintă un element cheie pentru performanța la perturbații electromagnetice. Traseele au fost desenate utilizând modelul "tablei de șah" (rutare ortogonală strictă). Conform acestei bune practici din industrie, pe stratul de Top (roșu) conexiunile circulă cu precădere pe axa orizontală, în timp ce pe stratul Bottom (albastru) firele de cupru se deplasează vertical. Intersecția lor la 90 de grade (prin intermediul materialului dielectric de sticlă epoxidică FR4) reduce la minimum cuplajul capacitiv și diafonia între semnale. Mai mult, unghiurile traseelor au fost limitate exclusiv la 45°, prevenind astfel efectele de reflexie a semnalelor specifice rutării la 90° și eliminând punctele de acumulare a acidului în timpul procesului de corodare chimică. În completarea arhitecturii electrice, pe stratul Bottom s-a turnat un plan masiv de cupru legat la masă. Acesta acționează ca un scut electromagnetic remarcabil, diminuează impedanța de întoarcere a curenților și mărește capacitatea totală de radieră a căldurii produse de ansamblu. Pe lângă managementul traseelor de date, o atenție deosebită a fost acordată arhitecturii rețelei de distribuție a energiei electrice. După cum se poate observa la extremitățile superioară și inferioară ale cablajului din Figura 4-7, au fost rutate două trasee

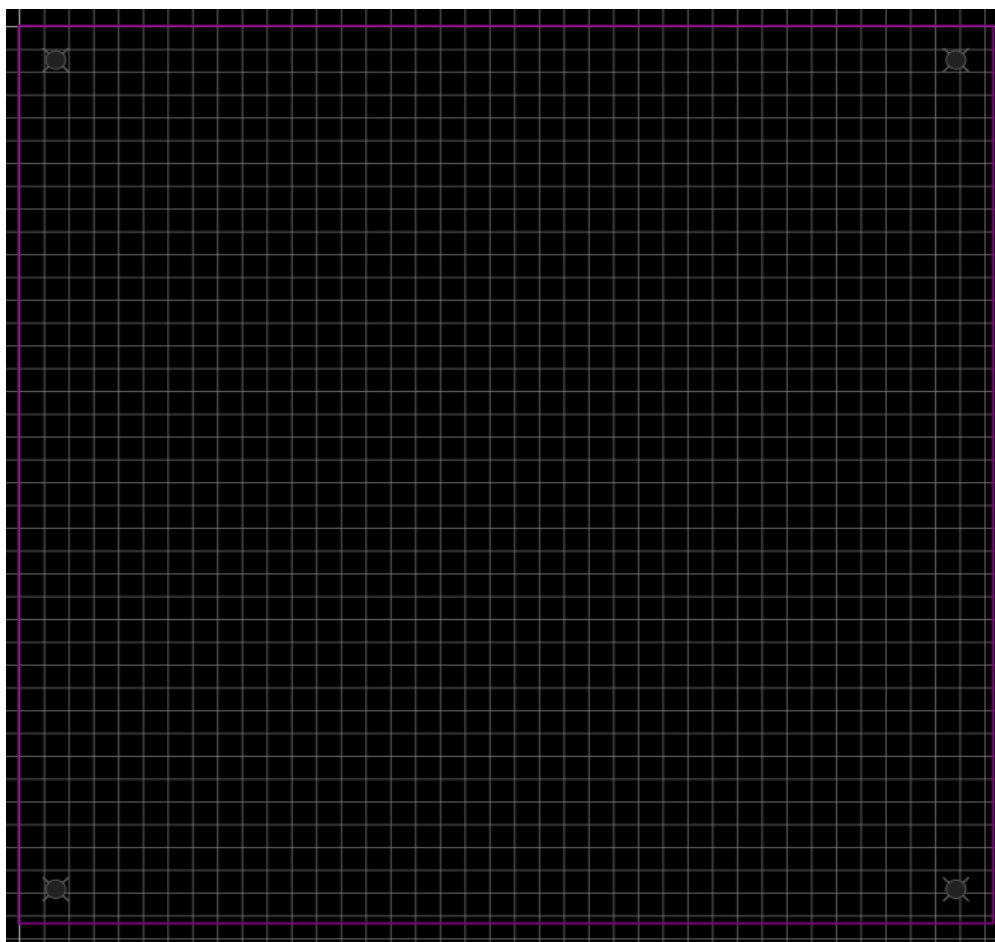
principale (alimentare și masă) dedicate distribuției potențialelor de alimentare V_{CC} (+5V) și GND. Spre deosebire de traseele de semnal care au lățimea de 0.5 mm, aceste două trasee de alimentare au fost supradimensionate deliberat la o lățime de 1 mm. Această decizie inginerească are un dublu rol. În primul rând, secțiunea transversală mărită scade drastic rezistența ohmică a traseului de cupru, minimizând astfel căderea de tensiune pe fir. Dacă traseele ar fi fost subțiri, componentele aflate la distanță de sursa LM7805 ar fi primit o tensiune mai mică de 5V, riscând o funcționare instabilă. În al doilea rând, o magistrală de 1 mm prezintă o impedanță parazită mult mai mică, permițând absorbția instantanee a vârfurilor de curent generate de comutația rapidă a circuitelor digitale integrate sau de aprinderea simultană a mai multor segmente LED. Poziționarea lor marginală, deasupra și dedesubtul componentelor, creează o structură de distribuție tip "șină" paralelă, permițând oricărui circuit integrat să se conecteze rapid la energie pe cel mai scurt drum posibil.



Figură 4-8. Designul stratului de marcaje și text (Silkscreen Layer)

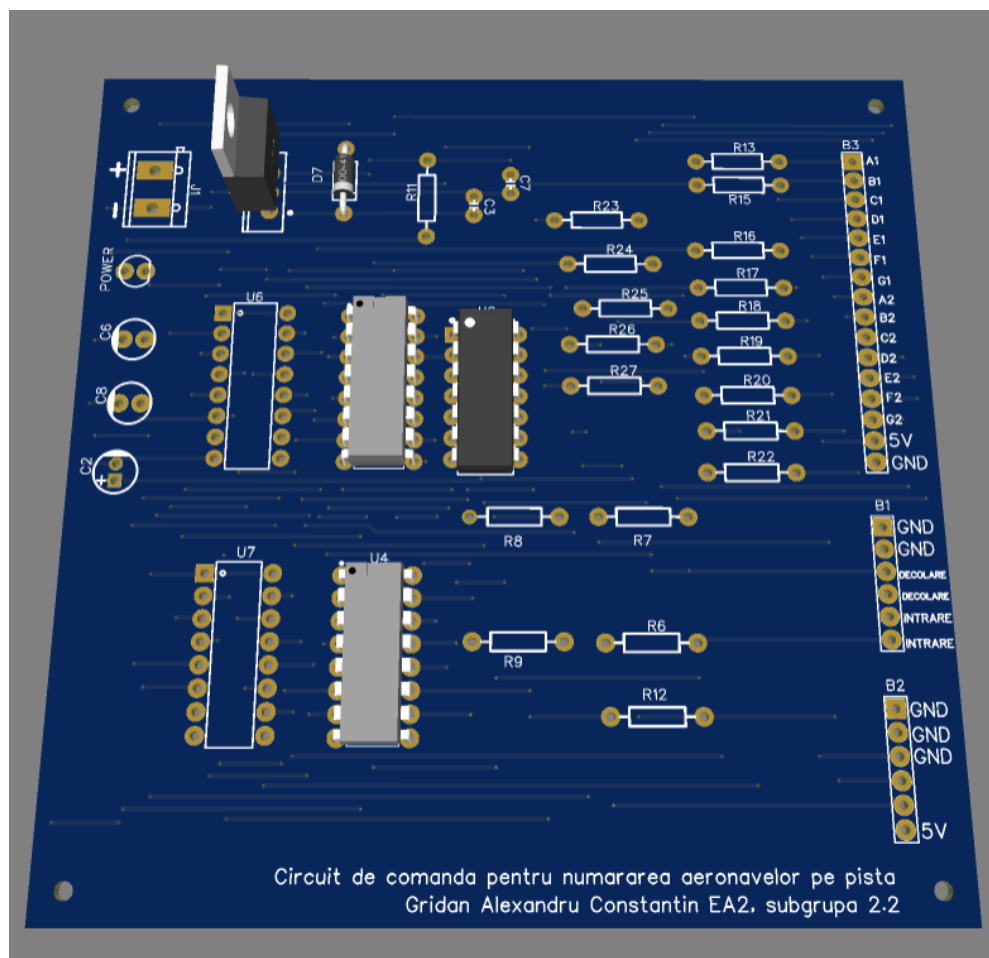
Ultimul strat grafic suprapus peste designul de cupru este stratul de marcaje, cunoscut în industria de fabricație sub denumirea de Silkscreen din Figura 4-8. Rolul acestui strat depășește simpla estetică vizuală, el este esențial pentru faza de asamblare manuală

și pentru procedurile ulterioare de depanare. Textul generat include etichetele de identificare de referință a componentelor (ex. R1, C2, U3) corelați cu schema electrică, permițând identificarea rapidă a fiecărei piese fizice pe placă. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată adnotării baretelor de conexiune (B1, B2, B3). Au fost imprimate clar denumirile semnalelor (ex. VCC, GND, INTRARE, DECOLARE, RESETARE), eliminând riscul conectării greșite a magistralelor de date provenite de la microcontrolerul Arduino sau a celor care duc către afișaj. Aceste etichete vizuale reduc drastic timpul necesar pentru punerea în funcțiune și teste, protejând totodată componentele sensibile de eventuale inversări de polaritate sau scurtcircuite din eroare umană.



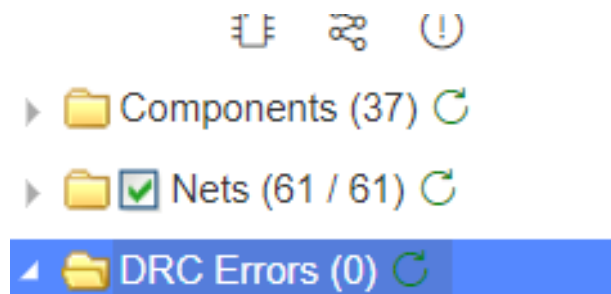
Figură 4-9. Dispunerea orificiilor mecanice de montaj

Stabilitatea structurală și asamblarea finală a ansamblului electronic în carcasa 3D sunt garantate de includerea a patru găuri de prindere, vizibile în Figura 4-9. Acestea au fost dispuse simetric în cele patru colțuri ale plăcii de sticlă epoxidică FR4, la distanțe perfect egale. Diametrul orificiilor a fost calibrat la 3.0mm, o cotă standardizată, aleasă specific pentru a se potrivi cu toleranțe strânse pe cilindrii distanțieri proiectați în Autodesk Fusion 360 (descriși în subcapitolul 3.7). Această potrivire mecanică precisă previne jocurile de vibrație și asigură menținerea rigidă a plăcii, ferind traseele și lipiturile de stres mecanic.



Figură 4-10. Randarea tridimensională (3D) a cablajului imprimat finalizat

În Figura 4-10 este prezentată o randare 3D a cablajului imprimat. Această previzualizare digitală avansată, oferită de mediul EasyEDA, permite o inspecție vizuală generală, confirmând lipsa coliziunilor fizice între capsulele componentelor și verificând estetica generală a plasamentului înainte de a angaja costuri de fabricație.



Figură 4-11. Validarea riguroasă a proiectului prin Design Rule Check (DRC)

Finalizarea layout-ului nu echivalează cu trimiterea imediată spre producție. Ultimul pas critic, cu rol de validare tehnică, este rularea algoritmului automat de verificare a regulilor

de proiectare (DRC – Design Rule Check). Așa cum indică Figura 4-11, procesatorul a verificat întregul design și a returnat un raport fără erori (0 Errors). Acest raport certifică matematic faptul că proiectul este conform constrângerilor de fabricație: nu există scurtcircuite între planuri diferite, nu există trasee întrerupte, nu au fost încălcate distanțele minime de izolație aeriană și găurile de perforare se află în parametrii permisi de mașinile CNC ale producătorului de PCB. Trecerea cu succes a testului DRC validează proiectul pentru generarea fișierelor de tip Gerber, formatul standard recunoscut de liniile de producție automate.

Nr.Crt	Notatie din schema	Denumire component	Valoare	Putere[mW]	Toleranță	Capsulă	Cantitate
1	U2	74HC14					1
2	U3,U4	SN74HC192N					2
3	U6,U7	MC14543BCP					2
4	R6,R7,R12	Rezistență	10kΩ	250	5%	THT	3
5	R8,R9,R11,R13,R15, R16,R17,R18,R19,R20, R21,R22,R23,R24,R25, R26,R27	Rezistență	680Ω	250	5%	THT	17
6							
7	C2	Cond.Electrolitice	10μF	-	20%	THT	1
8	C6,C8	Cond.Electrolitice	100μF	-	20%	THT	2
9	C3,C7	Cond.Ceramice	100nF	-	10%	THT	2
10	U5	LM7805	-	-	-	TO220	1
11	J1	Cuplă Alimentare	-	-	-	Cuplă cu 2 ini	1
12	D8	LED-verde	-	17	-	THT	1
13	D7	1N4001	-	-	-	DO-41	1
14	B1,B2	Barete Male Droite1x6	-	-	-	-	2
15	B3	Barete Femelle Droite1X16	-	-	-	-	1
16	-	Afișaj 7 segmente cu Anod Comun	-	-	-	THT	2
17	-	Buton	-	-	-	THT	3
18	-	LED-galben	-	17	-	THT	20

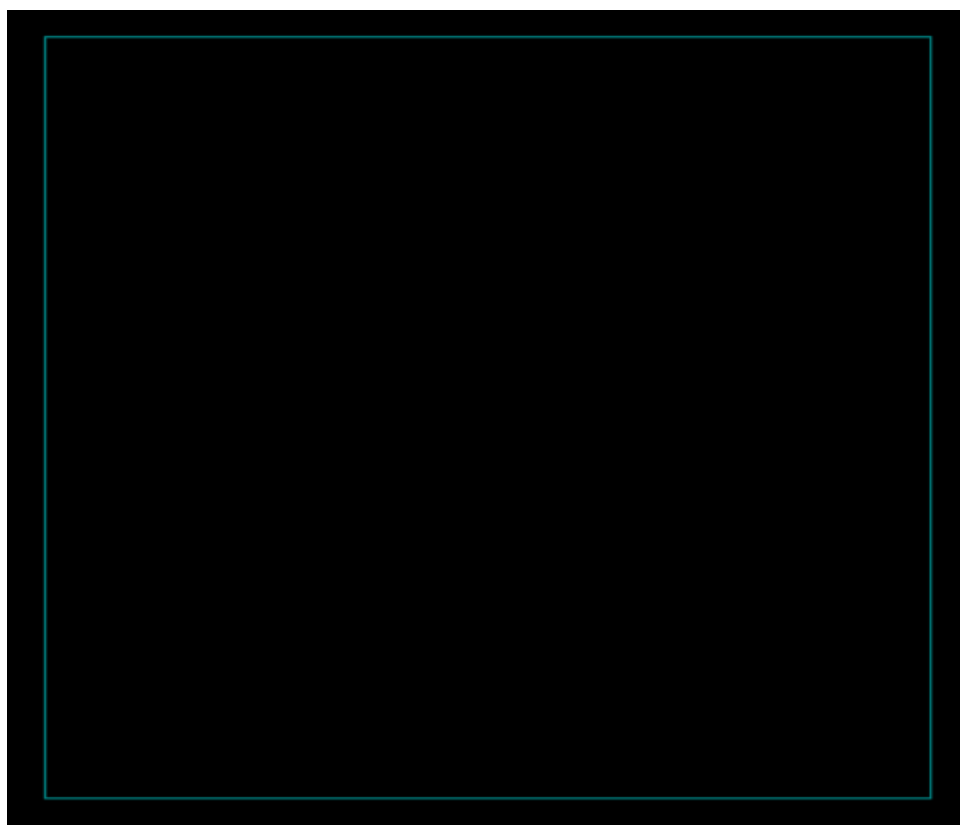
Figură 4-12.Extragerea listei centralizatoare de materiale (Bill of Materials - BOM)

În vederea achiziției și pregătirii procesului de asamblare a componentelor, a fost generată și structurată lista de materiale, cunoscută sub acronimul BOM (Bill of Materials), prezentată în Figura 4-12. Acest tabel constituie documentul de bază pentru managementul inventarului fizic. El asociază fiecare designator de referință imprimat pe silkscreen (de exemplu, rețeaua de rezistențe R8-R27 sau stabilizatorul U5) cu valoarea nominală a componentei (680Ω, respectiv LM7805), tipul capsulei mecanice utilizate (ex. THT, TO220, DO-41) și cantitatea totală necesară. De asemenea, tabelul include elementele emițători optici externe, precum cele două afișaje cu 7 segmente cu anod comun și setul de 20 de LED-uri (utilizate pentru balizaj). Elaborarea unui BOM precis exclude posibilitatea omiterii unor piese critice în timpul procesului de comandă și optimizează fluxul tehnologic de asamblare a machetei finale.

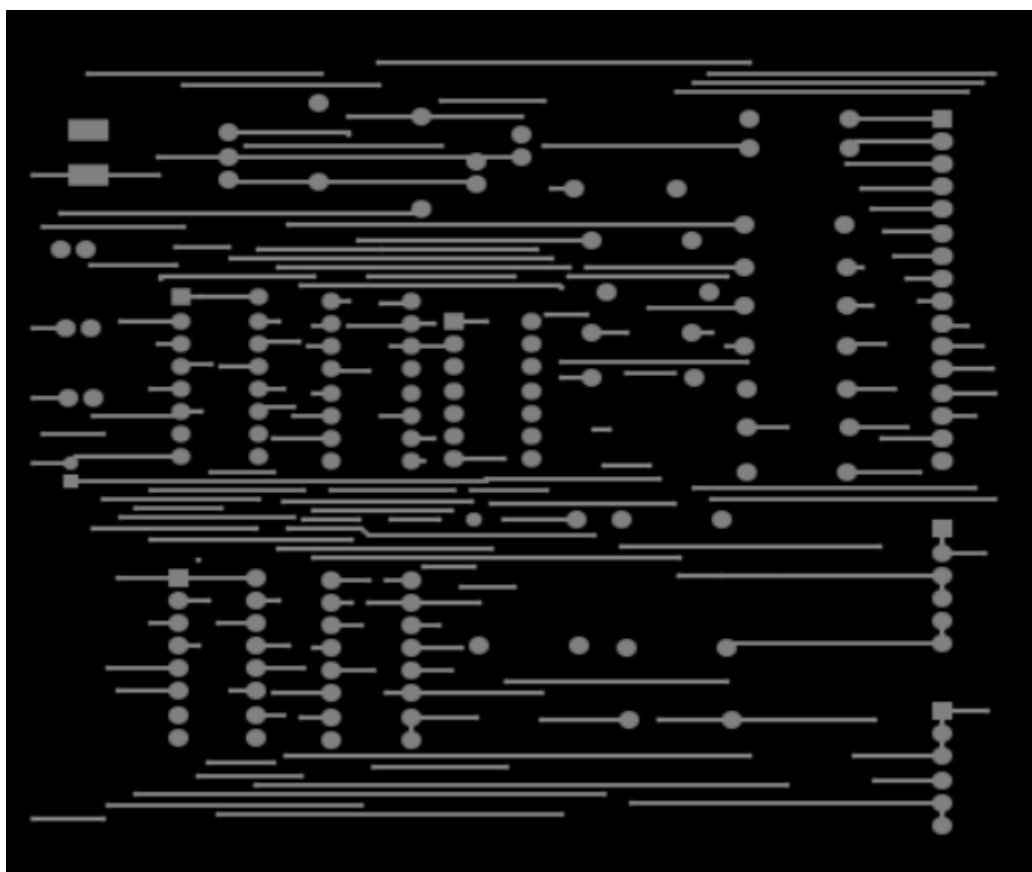
4.2 GENERAREA FIȘIERELOR DE PRODUCȚIE ȘI FABRICAREA PCB-ULUI

Platforma EasyEDA nu funcționează doar ca un mediu de simulare și rutare, ci integrează o suită completă de instrumente CAM pentru pregătirea designului în vederea producției industriale. Finalizarea topologiei de cupru și validarea sa prin testul DRC reprezintă doar tranziția către faza de pre-producție. Pentru a materializa plăcuța fizică, datele vectoriale ale designului trebuie traduse într-un limbaj recunoscut de utilajele CNC și imprimantele litografice ale fabricii. Acest standard global în industria electronică poartă numele de format Gerber [20]. Fișierele Gerber funcționează ca un set de instrucțiuni grafice precise. Fiecare fișier reprezintă un strat fizic distinct al viitoarei plăci (cupru, mască de lipire, marcaje, găuri), fiind esențiale pentru transferul de informații de la designer la fabricant. Un pachet complet Gerber pentru o placă dublu-strat conține mai multe fișiere cu extensii standardizate. Semnificația tehnologică a acestora în contextul proiectului de față este următoarea:

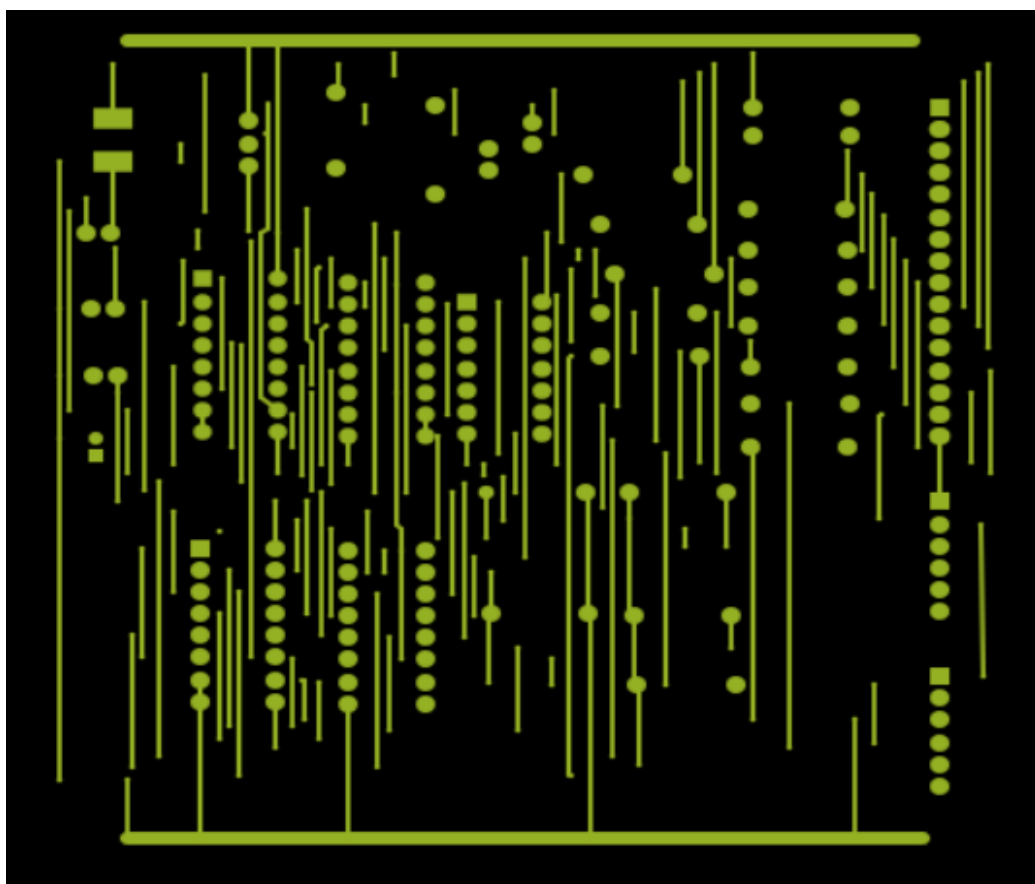
- .gko (Keep-Out Layer): Descrie conturul fizic exterior (gabaritul) al plăcii 100x100mm), dictând frezei rutele de tăiere din panoul brut de fibră de sticlă;
- .gtl (Gerber Top Layer): Definește imaginea pozitivă a traseelor de cupru și a planurilor de pe stratul superior al plăcii.
- .gbl (Gerber Bottom Layer): Reprezintă stratul inferior de cupru. Aici se regăsesc traseele verticale, precum și planul masiv de masă
- .gts (Gerber Top Solder Mask): Specifică zonele de pe stratul superior care trebuie să rămână expuse (fără mască verde). Practic, dictează poziția pad-urilor care vor primi fludor.
- .gbs (Gerber Bottom Solder Mask): Reprezintă masca de lipire pentru partea inferioară, protejând traseele împotriva punților accidentale de fludor și a oxidării.
- .gto (Gerber Top Overlay): Mai cunoscut sub numele de Silkscreen, acest fișier conține cerneala care va fi imprimată pe suprafața plăcii: valorile componentelor, designatorii (ex. R1, U3) și polaritățile.
- .drl (NC Drill File): Conține coordonatele carteziene și diametrele tuturor orificiilor care trebuie perforate mecanic în placă, incluzând găurile metalizate pentru terminalele componentelor (THT), via-urile și găurile de prindere mecanică de 3mm.



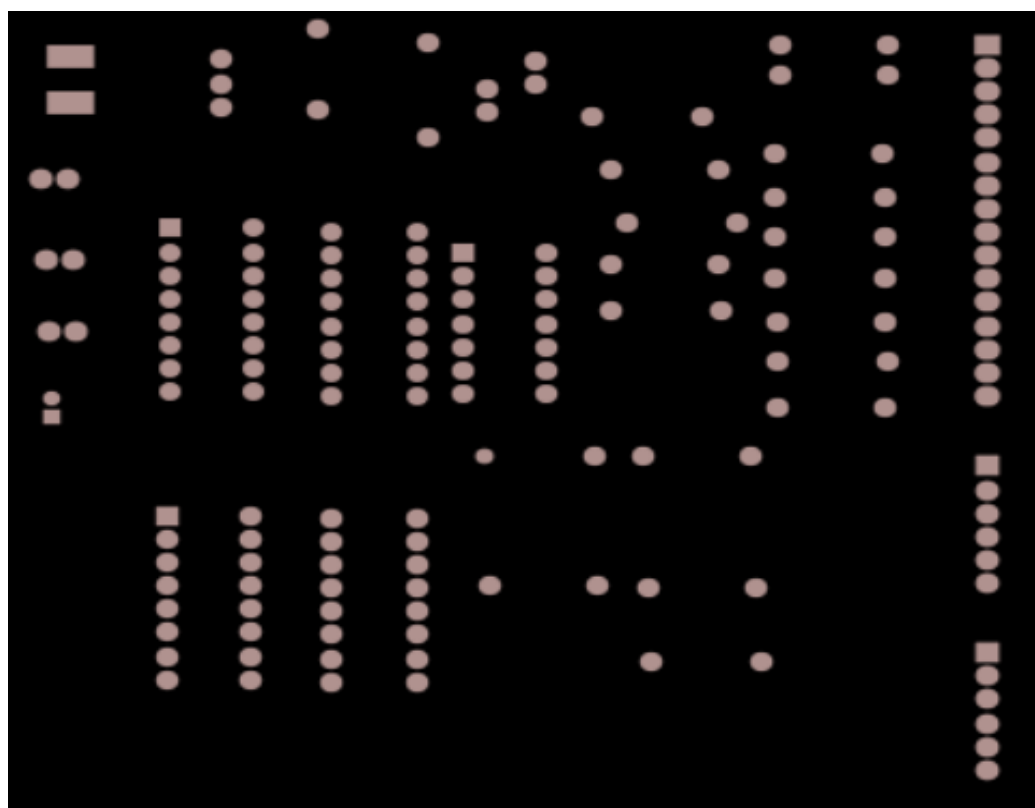
Figură 4-14. Vizualizarea stratului de contur (extensia .gko)



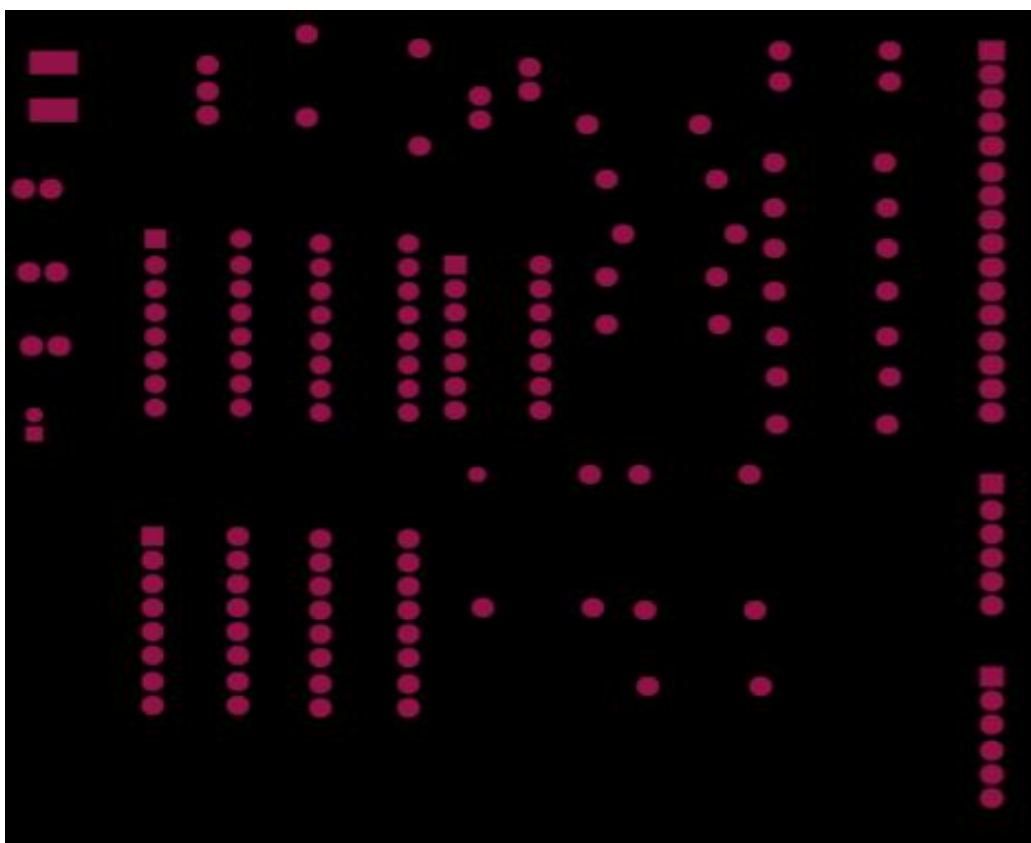
Figură 4-15. Vizualizarea traseelor de cupru pe Top (extensia .gtl)



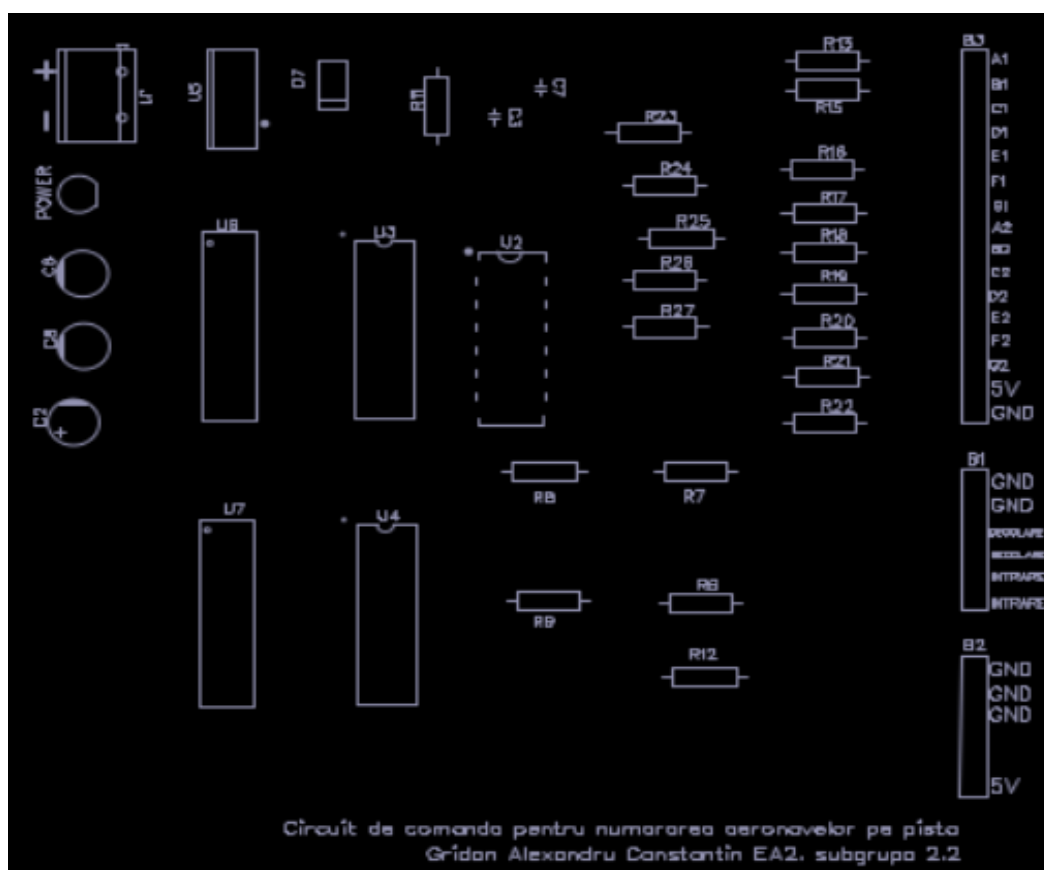
Figură 4-16. Vizualizarea traseelor de cupru și planului GND pe Bottom (extensia .gbl)



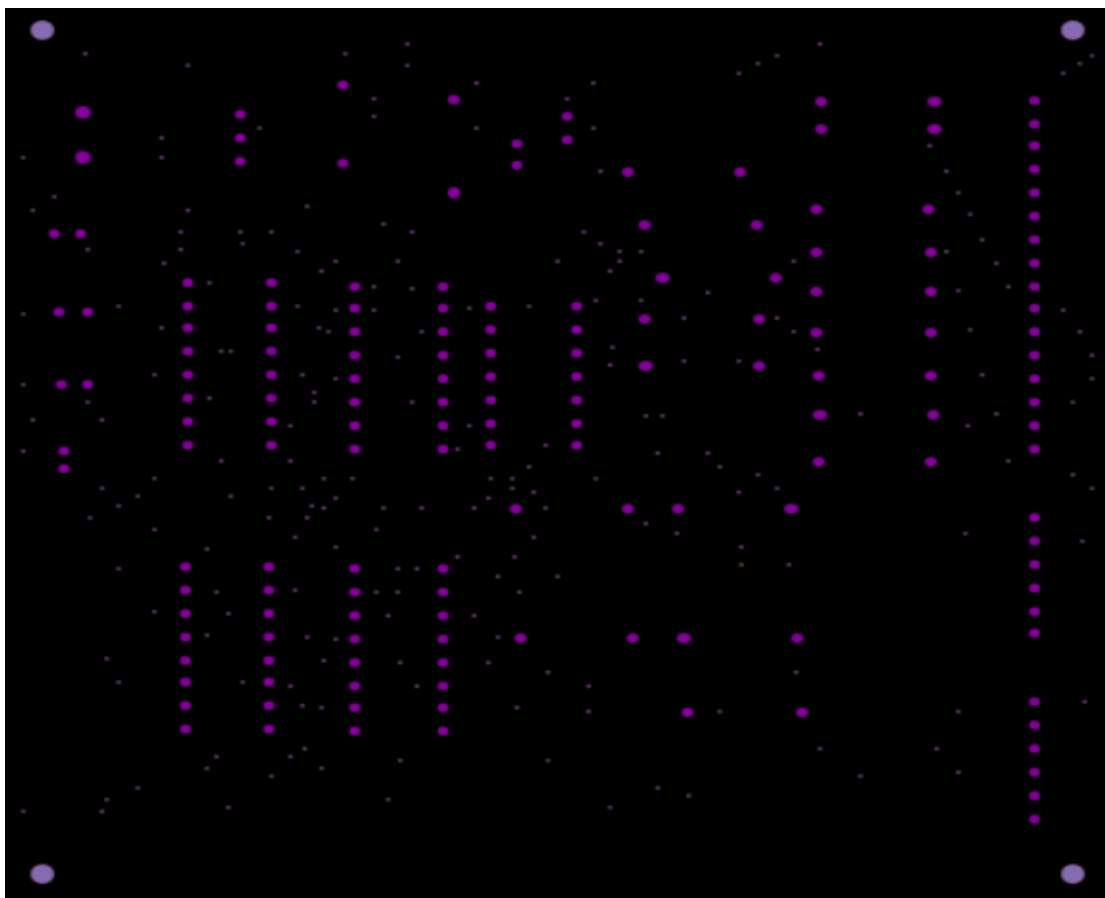
Figură 4-17. Vizualizarea măștii de lipire Top Solder (extensia .gts)



Figură 4-18.Vizualizarea măștii de lipire Bottom Solder (extensia .gbs)



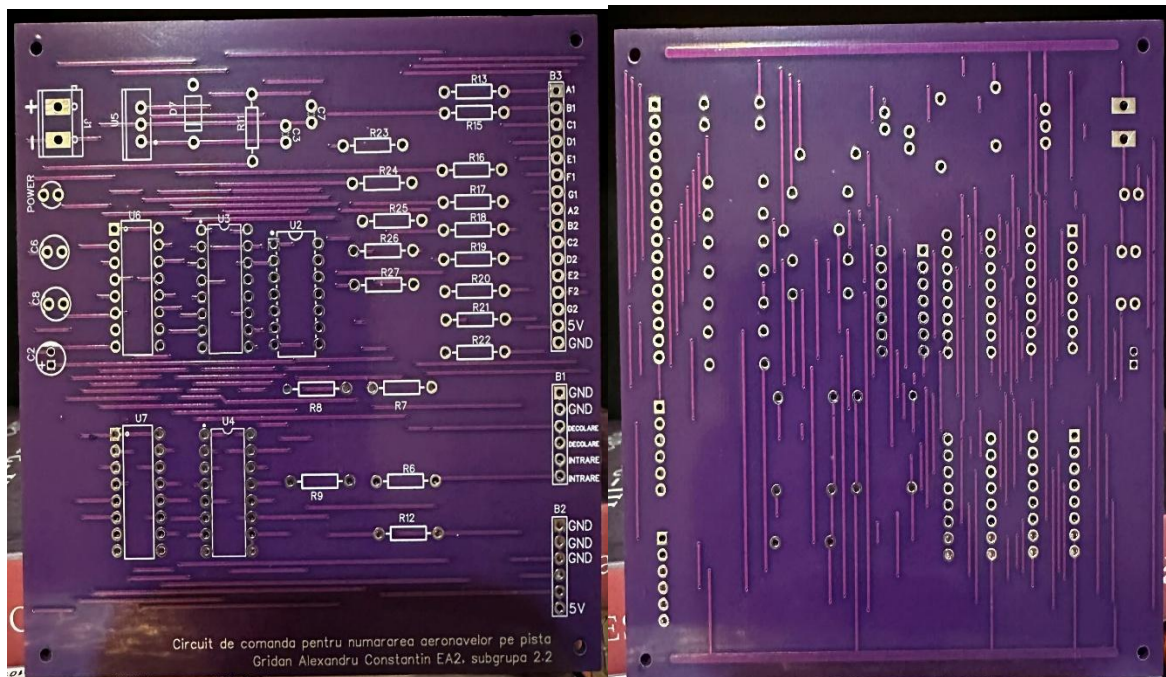
Figură 4-19.Vizualizarea marcajelor Silkscreen (extensia .gto)



Figură 4-20. Harta orificiilor de perforare CNC (extensia .drl)

Pachetul complet cu fișierele Gerber a fost încărcat pe site-ul producătorului de circuite imprimate JLCPCB [21]. Ca material de bază pentru suportul dielectric s-a optat pentru standardul industrial FR-4. Acest compozit structural este format dintr-o țesătură densă de fibră de sticlă impregnată uniform cu o rășină epoxidică rezistentă la propagarea focului.

Materialul FR-4 a fost selectat datorită proprietăților sale mecanice rigide excelente, stabilității constante a permitivității dielectrice la variații de temperatură și costului de producție optimizat. Grosimea stratului de cupru depus prin galvanizare a fost menținută la standardul electronic de $1oz/ft^2$.



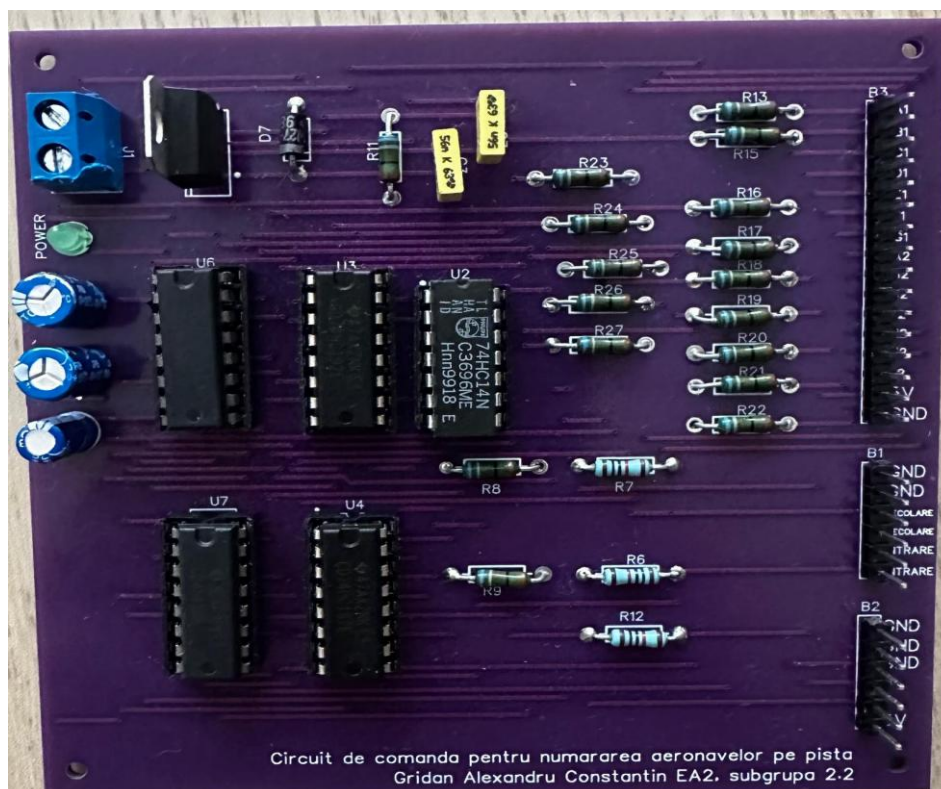
Figură 4-21. Cablajul imprimat fizic (substrat FR-4) primit de la producător

Figura 4-21 ilustrează cablajul imprimat recepționat direct de la fabrica de producție. Placa a fost livrată nepopulată, procesul de asamblare și plantare a componentelor urmând a fi realizat integral manual, în regim propriu, în cadrul laboratorului.

4.3 ASAMBLAREA COMPONENTELOR ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI

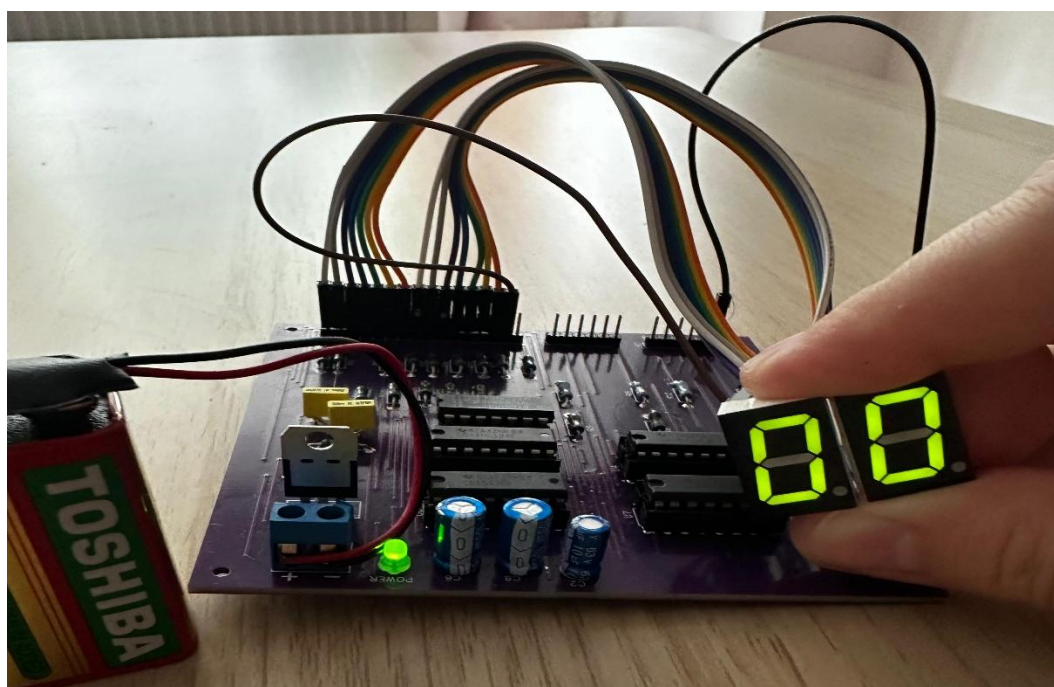
Procesul de realizare a proiectului a continuat cu o etapă importantă de asamblare a tuturor componentelor electronice pe circuitul imprimat fabricat. Deoarece designul utilizează predominant tehnologia clasică THT popularea PCB-ului a fost executată manual. S-a utilizat o stație de lipit termostatăată profesională și un aliaj de lipit (fludor) standard cu flux integrat (compoziție Sn60/Pb40), asigurând astfel formarea unor joncțiuni intermetalice rigide, lucioase și rezistente la vibrații sau stres mecanic.

Ordinea de asamblare a pieselor pe placă a respectat cu strictețe principiile succesiunii tehnologice corecte în electronică: s-a început cu elementele cu profil geometric jos (rezistențe fixe de limitare de 680 Ω și 10k Ω , dioda redresoare 1N4001, condensatoarele ceramice), continuând cu soclurile dedicate circuitelor integrate, condensatoarele electrolitice masive și finalizând cu elementele cu profil înalt (stabilizatorul liniar LM7805, blocurile terminale și baretele de conexiune). A fost acordată o atenție deosebită alinierii corecte a marcajului de pin 1 pentru toate circuitele integrate din logica digitală (SN74HC192BCP, 74HC14 și MC14543BCP), evitând astfel inversările la alimentare din neatenție.



Figură 4-22. Asamblarea și lipirea manuală a componentelor pe cablajul imprimat

Odată finalizată plantarea pieselor din Figura 4-22, s-a efectuat o inspecție vizuală amănunțită sub lupă pentru a detecta eventuale lipituri reci sau punți accidentale de cositor între pad-uri vecine. După această verificare, sistemul a fost pregătit pentru testul inițial de punere sub tensiune.

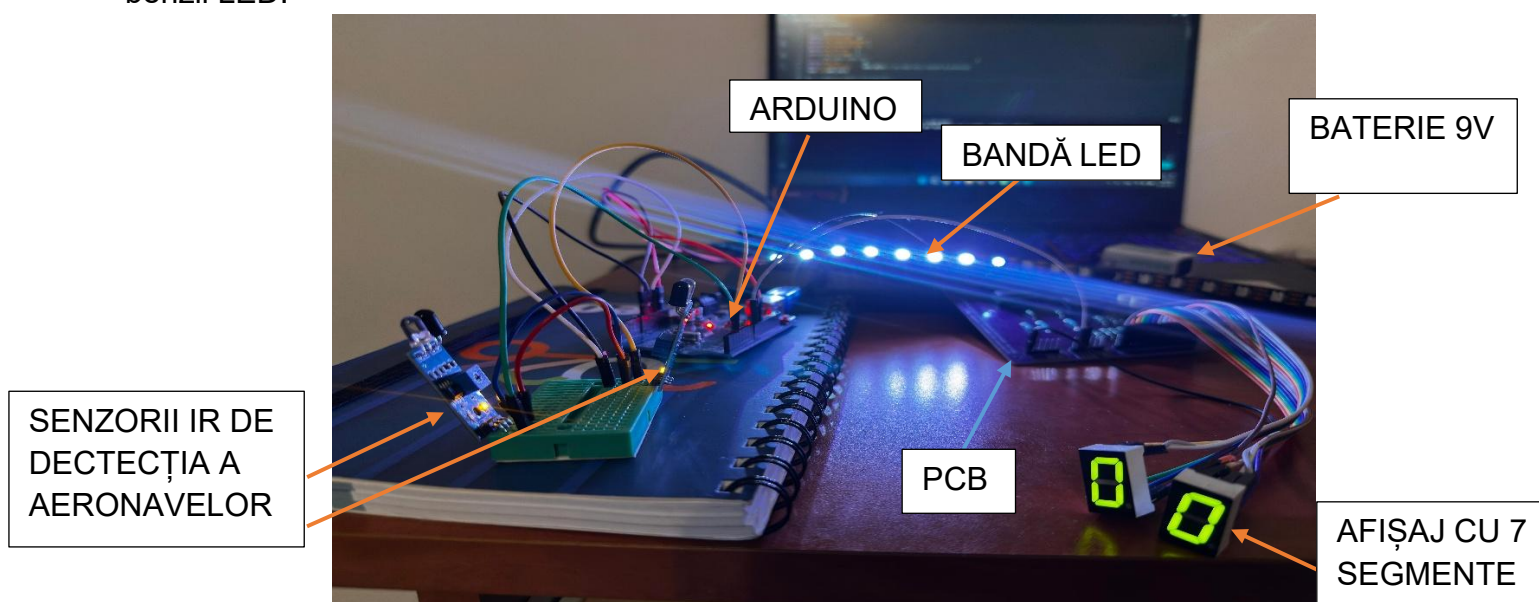


Figură 4-23. Alimentarea inițială a circuitului și validarea blocului POR

Așa cum se observă în Figura 4-23, sursa principală de energie selectată pentru a asigura portabilitatea machetei a fost o baterie comercială de 9V. La cuplarea tensiunii de intrare, LED-ul verde martor (D8) s-a aprins instantaneu, confirmând buna funcționare a stabilizatorului LM7805 și distribuție constantă a tensiunii de 5V. Concomitent, circuitul hardware Power-On Reset (POR) și-a îndeplinit funcția critică: display-urile cu 7 segmente au afișat automat numărul "00", demonstrând că numărătoarele hardware SN74HC192N au fost resetate cu succes la zero prin intermediul triggerului Schmitt, fără erori tranzitorii.

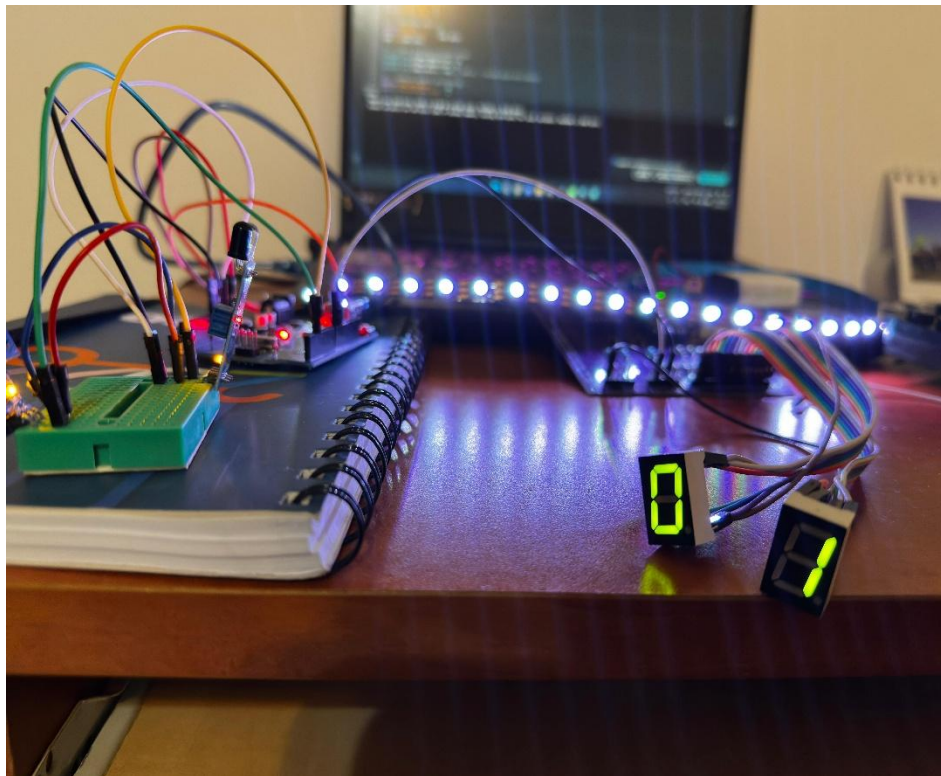
Faza superioară a asamblării a implicat integrarea circuitului de comandă cu perifericele inteligente ale machetei: microcontrolerul Arduino Uno, cei doi senzori infraroșu (IR) de proximitate și banda de balizaj formată din cele 40 de LED-uri inteligente WS2812B. Măsurătorile practice efectuate la bornele sursei au indicat un consum de curent de aproximativ 0.90A în regim de sarcină maximă (în momentul în care banda LED execută animații dinamice și ambele cifre ale afișajului sunt aprinse).

Pe plan electrotehnic, bateriile standard de 9V au o rezistență internă relativ mare și o rată de descărcare limitată în curent. S-a observat experimental că, dacă bateria nu se află la capacitate nominală maximă, căderea de tensiune pe rezistența sa internă devine prea mare pentru a susține vârfurile de curent absorbite de aprinderea LED-urilor, chiar dacă sistemul este ajutat de regulatorul intern al plăcii Arduino. Pentru a soluționa eficient această provocare energetică și, mai ales, pentru a conferi sistemului o arhitectură modulară și scalabilă, s-a integrat o placă auxiliară de tip mini-breadboard. Aceasta a fost adăugată cu scopul principal de a facilita interconectarea rapidă a perifericelor curente (precum senzorii optici IR și banda LED) și de a permite atașarea facilă a altor module și componente suplimentare în eventualitatea unor dezvoltări viitoare, acționând practic ca un hub central de distribuție. Un aspect absolut vital pentru stabilitatea funcționării acestui ansamblu extins a fost stabilirea unei referințe unice de potențial nul. În acest sens, utilizând magistralele breadboard-ului, s-au interconectat fizic, într-un singur punct comun de masă (star-grounding), planurile de masă (GND) ale bateriei, plăcii PCB, microcontrolerului Arduino și benzii LED.



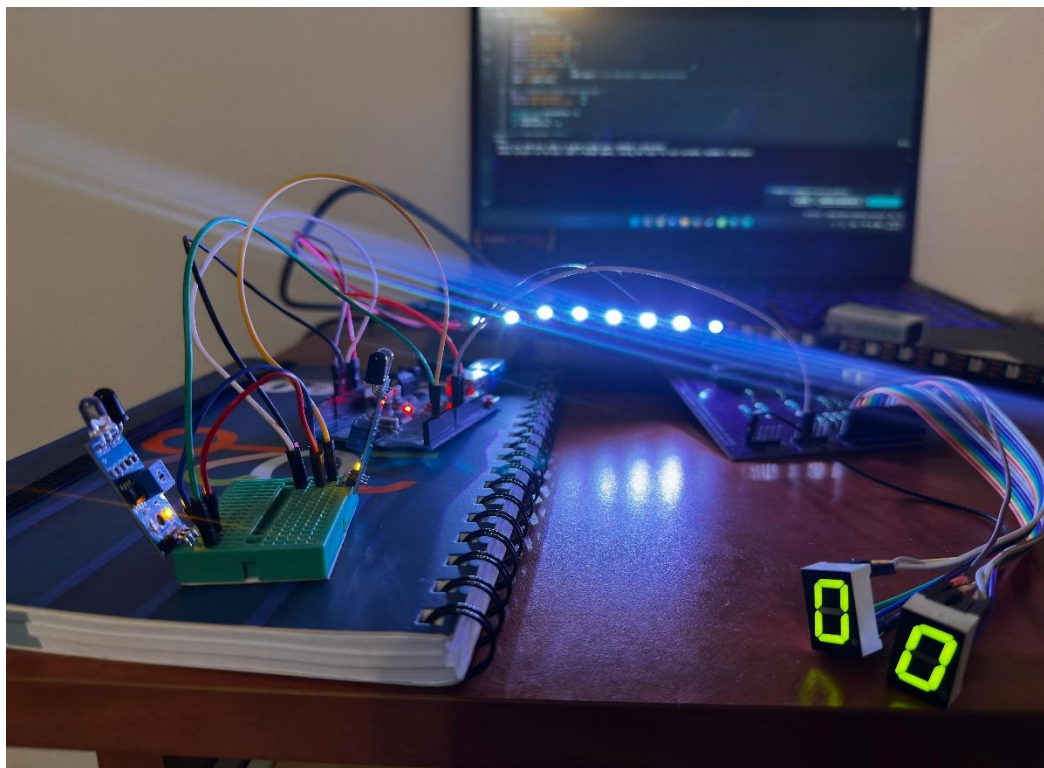
Figură 4-24. Interconectarea ansamblului final și arhitectura de alimentare

Semnalele digitale provenite de la senzorii IR (Aterizare și Decolare) au fost direcționate către pinii de intrare 2 și 3 ai plăcii Arduino din Figura 4-24. La rândul său, microcontrolerul execută software-ul non-blocking dezvoltat și transmite impulsurile digitale de tact necesare (Count UP și Count DOWN) prin bareta de conexiune către pinii aferenți ai integratelor hardware de pe PCB. Pentru validarea funcțională completă, au fost simulate ciclurile de tranzit ale aeronavelor pe pistă.



Figură 4-25. Simularea procedurii de Aterizare (Declanșarea senzorului IR și Fade IN)

Figura 4-25 demonstrează comportamentul în scenariul de aterizare. Întreruperea fascicului infraroșu de către fuzelajul aeronavei generează o schimbare instantanee de stare logică (LOW) pe senzorul de intrare. Microcontrolerul interceptează semnalul, inițiază algoritmul software de aprindere progresivă a pistei (Fade IN cu o culoare alb-albăstruie) și transmite simultan un impuls pe linia CPU, determinând registrele hardware de pe PCB să incrementeze valoarea afișată.



Figură 4-26. Simularea procedurii de Decolare (Stingerea secvențială a balizajului și decrementarea hardware)

În mod similar, la declanșarea senzorului de decolare din Figura **4-26**, aeronava eliberează sectorul monitorizat de aerodrom. Sistemul prelucrează electronic evenimentul, stinge balizajul luminos prin algoritmul Fade OUT (stingere succesivă în direcția de mers) și emite un impuls pe linia CPD, decrementând cifra curentă de pe afișajul cu 7 segmente. Funcționarea fluidă, stabilă și contorizarea corectă atestă viabilitatea deplină și fiabilitatea sistemului hibrid proiectat, gestionând optim atât logica digitală, cât și constrângerile fizice de alimentare.

5. CONCLUZII

Proiectarea și fabricarea plăcii de circuit imprimat (PCB) au fost realizate utilizând platforma EasyEDA, punându-se un accent deosebit pe normele de compatibilitate electromagnetică (EMC). S-a implementat o arhitectură de rutare ortogonală și s-au dimensionat corespunzător magistralele de alimentare, asigurând astfel o distribuție energetică stabilă și minimizarea interferențelor de semnal. Cablajul a fost structurat inteligent pentru a găzdui etajul de alimentare liniară, logica digitală de numărare și decodificare, precum și interfețele de comunicație cu perifericele externe, respectând toate rigorile de proiectare ale sistemelor electronice industriale de mică putere. Componenta software, rulând pe microcontrolerul Arduino, a fost dezvoltată cu scopul de a gestiona interacțiunea în timp real dintre mediul fizic și sistemul de balizaj. Utilizând o arhitectură non-blocking, bazată pe contorizarea precisă a milisecundelor, și integrând biblioteca avansată FastLED, codul a fost optimizat pentru a garanta o reacție instantanee la declanșarea senzorilor optici. Implementarea algoritmilor de debouncing software a eliminat citirile false, în timp ce generarea impulsurilor de tact pentru numărătoarele hardware și controlul fluid al animațiilor pe banda LED (efectele de Fade IN și Fade OUT) au demonstrat o fuziune robustă și coerentă între hardware-ul dedicat și flexibilitatea programării software. Proiectarea tridimensională a ansamblului fizic, realizată în mediul profesional Autodesk Fusion 360, a facilitat o vizualizare tehnică detaliată și o integrare spațială precisă. Această etapă a permis identificarea și rezolvarea din fașă a eventualelor probleme de montaj mecanic. Designul a inclus elemente de susținere rigide, precum distanțierele cilindrice pentru fixarea sigură a PCB-ului, decupaje strategice pentru managementul ordonat al cablurilor și o consolă cu margini teșite pentru modulele de afișare, conferind machetei un aspect estetic de înaltă calitate. În faza de testare practică, detectarea aeronavelor s-a realizat excelent cu ajutorul modulelor cu infraroșu (IR), sensibilitatea acestora fiind calibrată pentru a interoga precis fuzelajul machetelor de test. Echilibrarea consumului energetic general și interconectarea fermă a magistrelor de masă (GND) au permis sistemului să ruleze stabil dintr-o singură sursă de 9V, coordonând perfect iluminatul pistei cu afișajul numeric. În concluzie, acest proiect de licență îmbină într-o manieră armonioasă principiile fundamentale de electronică digitală, inginerie software și proiectare mecanică asistată de calculator (CAD). Realizarea cu succes a acestui sistem hibrid de orientare pentru o pistă de aterizare validează și reflectă pe deplin competențele dobândite în ingineria, depanarea și implementarea sistemelor electronice complexe.

BIBLIOGRAFIE

- [1] SKYbrary Aviation Safety. (n.d.). Air Traffic Management (ATM). Accesat la data de [12.05.2026], de pe: <https://skybrary.aero/articles/air-traffic-management-atm>
- [2] SKYbrary Aviation Safety. (n.d.). Runway Incursion. Accesat la data de [12.05.2026], de pe: <https://skybrary.aero/articles/runway-incursion>
- [3] SKYbrary Aviation Safety. (n.d.). Aeronautical Ground Lighting (AGL). Accesat la data de [12.05.2026], de pe: <https://skybrary.aero/articles/aeronautical-ground-lighting-agl>
- [4] SKYbrary Aviation Safety. (n.d.). Surface Movement Radar (SMR). Accesat la data de [12.05.2026], de pe: <https://skybrary.aero/articles/surface-movement-radar>
- [5] SKYbrary Aviation Safety. (n.d.). Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS). Accesat la data de [12.05.2026], de pe: <https://skybrary.aero/articles/advanced-surface-movement-guidance-and-control-system-smgcs>
- [6] SKYbrary Aviation Safety. (n.d.). Runway Holding Point Lighting (Stop Bars). Accesat la data de [12.05.2026], de pe: <https://skybrary.aero/articles/runway-holding-point-lighting>
- [7] Airporthistory Figură 2-1 Turn de control și dirijare vizuală a traficului în aeroporturile clasice [12.05.2026], de pe: <https://www.airporthistory.org/blue-concourse/10-amazing-vintage-atc-tower-views>
- [8] ResearchGate Figură 2-3 Afișarea aeronavelor pe interfața unui Radar de Mișcare la Suprafață (SMR) [12.05.2026], de pe: https://www.researchgate.net/figure/ASDE-X-display-ORD_fig4_235967310
- [9] Texas Instruments, „LM340, LM340A, LM7805, LM7812, LM7815 Wide VIN 1.5-A Fixed Voltage Regulators,” Data Sheet, SNOSBT0K [04.06.2026], de pe: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf>
- [10] Sigma Nortec, „Conector PCB 2 pini KF301-2P 5mm,” [04.06.2026], de pe: <https://sigmanortec.ro/Conector-PCB-2-pini-KF301-2P-5mm-p136284289>
- [11] Philips Semiconductors, „74HC/HCT14 Hex inverting Schmitt trigger,” Product Specification [04.06.20026], de pe: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf

[12] Philips Semiconductors, „74HC/HCT192 Presettable synchronous BCD decade up/down counter,” Product Specification [04.06.20026], de pe: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15562/PHILIPS/74HC192N.html>

[13] ON Semiconductor, „MC14543B BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver for Liquid Crystals,” Data Sheet, Rev. 6. [04.06.20026], de pe: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11990/ONSEMI/MC14543BCP.html>

[14] Opto Plus LED Corp., „OPD-S5620G-BW / OPD-S5621G-BW 0.56" Case Mold Type LED Display,” Data Sheet, Document FOR-046A. [04.06.20026], de pe: https://imrad.com.ua/userdata/modules/productFiles/file_jKFK2Sr.pdf?srsId=AfmBOopHF5efckKBTfDCa4Pkl4hQHva4v3f66u26zGwg8EXugLvCGnWR

[15] FastLED, „FastLED Animation Library for Arduino,” Documentație Oficială, 2024. [Accesat 10.06.2026] de pe: <https://github.com/FastLED/FastLED/wiki>

[16] Arduino, „Debounce on a Pushbutton,” Documentație Oficială Arduino, 2024. [Accesat 10.06.2026] de pe: <https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Debounce/>

[17] Arduino, „millis() - Arduino Reference,” Documentație Oficială, 2024. [Accesat 10.06.2026] de pe: <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/>

[18] Autodesk, „Autodesk Fusion 360 - Product Documentation and 3D Modeling Guidelines”. [Accesat 10.06.2026] de pe: <https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/>

[19] EasyEDA, „EasyEDA PCB Design Tutorial and Design Rule Check (DRC) Guidelines”. [Accesat 10.06.2026] de pe: <https://docs.easyeda.com/en/>

[20] Ucamco, „The Gerber Format Specification” (Standardul RS-274X pentru fabricarea circuitelor imprimate), revizuirea 2023. [Accesat 10.06.2026] de pe: <https://www.ucamco.com/en/gerber>

[21] JLCPCB, „PCB Manufacturing Capabilities and FR-4 Material Specifications”. [Accesat 10.06.2026] de pe: <https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities>

[22] M. I. Băbăiță, „Calculul puterii disipate,” 2023/2024. [Accesat 10.06.2026] de pe: https://cv.upt.ro/pluginfile.php/499516/mod_resource/content/4/6e%20Calcului%20puteerii%20disipate.pdf

Ultima pagină a lucrării de disertație trebuie să conțină „Declarația de originalitate a lucrării de finalizare a studiilor”, completată olograf, în conformitate cu cerințele UPT. Declarația se descarcă de pe adresa de web:

http://www.upt.ro/pdf/licenta&master/Declaratie_de_autenticitate_UPT.pdf

ANEXE

Această anexă conține codul sursă integral dezvoltat pentru microcontrolerul Arduino Uno. Programul este responsabil pentru citirea senzorilor infraroșu (IR), controlul animațiilor de balizaj pe banda LED WS2812B folosind biblioteca FastLED într-o arhitectură non-blocking cu funcția millis() și transmiterea impulsurilor de tact către modulul hardware de contorizare a avioanelor.

```
#include <FastLED.h>

//CONFIGURARE PINI
#define PIN_LED_STRIP    6
#define PIN_SENZOR_ATERIZARE 2
#define PIN_SENZOR_DECOLARE 3
#define PIN_TACT_UP      4 // Pin conectat la CPU (74HC192)
#define PIN_TACT_DOWN    5 // Pin conectat la CPD (74HC192)

//CONFIGURARE BANDA LED
#define NUM_LEDS          20
#define CULOARE_PISTA     CRGB::White
CRGB leds[NUM_LEDS];

//PARAMETRI ANIMATIE (Non-blocking)
#define FADE_STEP_DELAY   10
#define FADE_BRIGHTNESS_STEP 15

unsigned long lastFadeStep = 0;
int fadeIndex = 0;
int fadeBrightness = 0;

bool ledsFadingIn = false;
bool ledsFadingOut = false;

//VARIABLE SENZORI
bool stareSenzorAterizare = HIGH;
bool stareAnterioaraAterizare = HIGH;
bool stareSenzorDecolare = HIGH;
bool stareAnterioaraDecolare = HIGH;

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    //Initializare pini senzori
    pinMode(PIN_SENZOR_ATERIZARE, INPUT_PULLUP);
    pinMode(PIN_SENZOR_DECOLARE, INPUT_PULLUP);

    //Initializare pini tact pentru numărător hardware
```

```
pinMode(PIN_TACT_UP, OUTPUT);
pinMode(PIN_TACT_DOWN, OUTPUT);

//Setare stare inactiva (HIGH pentru 74HC192)
digitalWrite(PIN_TACT_UP, HIGH);
digitalWrite(PIN_TACT_DOWN, HIGH);

//Initializare banda LED
FastLED.addLeds<WS2812B, PIN_LED_STRIP, GRB>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.clear();
FastLED.show();
}

void loop() {
    citireSenzori();
    updateLEDs();
}

//Funcție pentru citirea senzorilor și declanșarea evenimentelor
void citireSenzori() {
    stareSenzorAterizare = digitalRead(PIN_SENZOR_ATERIZARE);
    stareSenzorDecolare = digitalRead(PIN_SENZOR_DECOLARE);

    //Detectare front descrescător - ATERIZARE
    if (stareSenzorAterizare == LOW && stareAnterioaraAterizare == HIGH) {
        trimitePulsHardware(PIN_TACT_UP);
        pornesteFadeIn();
        delay(50); // Debouncing software minim
    }

    //Detectare front descrescător - DECOLARE
    if (stareSenzorDecolare == LOW && stareAnterioaraDecolare == HIGH) {
        trimitePulsHardware(PIN_TACT_DOWN);
        pornesteFadeOut();
        delay(50); // Debouncing software minim
    }

    stareAnterioaraAterizare = stareSenzorAterizare;
    stareAnterioaraDecolare = stareSenzorDecolare;
}

//Funcție care trimite un impuls scurt către integratele 74HC192
void trimitePulsHardware(int pinTact) {
    digitalWrite(pinTact, LOW);
    delay(10); // Impuls logic LOW
    digitalWrite(pinTact, HIGH);
}
```

```
//Funcții de inițializare animații
void pornesteFadeln() {
    ledsFadingIn = true;
    ledsFadingOut = false;
    fadeIndex = 0;
    fadeBrightness = 0;
    FastLED.clear();
}

void pornesteFadeOut() {
    ledsFadingOut = true;
    ledsFadingIn = false;
    fadeIndex = NUM_LEDS - 1;
    fadeBrightness = 255;
}

//Mașina de stări non-blocking pentru animația benzii LED
void updateLEDs() {
    unsigned long now = millis();
    if (now - lastFadeStep < FADE_STEP_DELAY) return;
    lastFadeStep = now;

    //LOGICA FADE IN (Aterizare)
    if (ledsFadingIn) {
        if (fadeIndex < NUM_LEDS) {
            fadeBrightness += FADE_BRIGHTNESS_STEP;
            if (fadeBrightness >= 255) {
                fadeBrightness = 255;
                leds[fadeIndex] = CULOARE_PISTA;
                FastLED.show();
                fadeIndex++; // trece la urmatorul led
                fadeBrightness = 0; // incepe de la 0 brightness pentru urmatorul
            } else {
                leds[fadeIndex] = CULOARE_PISTA;
                leds[fadeIndex].fadeLightBy(255 - fadeBrightness);
                FastLED.show();
            }
        } else {
            ledsFadingIn = false; // Animație completă
        }
    }

    //LOGICA FADE OUT (Decolare)
    if (ledsFadingOut) {
        if (fadeIndex >= 0) {
            fadeBrightness -= FADE_BRIGHTNESS_STEP;
            if (fadeBrightness <= 0) {
                fadeBrightness = 0;
            }
        }
    }
}
```

```
    leds[fadeIndex] = CRGB::Black;
    FastLED.show();
    fadeIndex--; // trece la led-ul anterior
    fadeBrightness = 255; // reseteaza pentru urmatorul
} else {
    leds[fadeIndex] = CULOARE_PISTA;
    leds[fadeIndex].fadeLightBy(255 - fadeBrightness);
    FastLED.show();
}
} else {
    ledsFadingOut = false; // Animație completă
    FastLED.clear();
    FastLED.show();
}
}
}
```